



TRABAJO FIN DE GRADO

Elementos de la Computación Cuántica

Realizado por
Antonio Ramírez Prieto

Para la obtención del título de
Grado en Física - Facultad de Física

Dirigido por
Pedro Pérez Fernández
Jesús Casado Pascual

En el departamento de
Física Atómica, Molecular y Nuclear

Convocatoria de junio, curso 2025/26

A doña Francisca, don Gonzalo, don Antonio y doña María.

Resumen

Dentro de la amplia variedad de implicaciones que presenta la mecánica cuántica, uno de los usos más prometedores reside en el campo de la computación. A lo largo del presente trabajo se abordan los fundamentos de la computación cuántica, desglosando los postulados físicos y el álgebra lineal que la sustentan. Se explican conceptos teóricos clave como el *qubit*, la evolución unitaria mediante puertas cuánticas y fenómenos puramente cuánticos como la superposición y el entrelazamiento, definiendo el marco donde esta tecnología presenta una ventaja respecto a la computación clásica.

Como eje conductor, se realiza un estudio analítico y geométrico del algoritmo cuántico de búsqueda propuesto por Lov K. Grover. Se detalla la amplificación de amplitudes mediante la aplicación reiterativa del operador oráculo y de un operador de difusión, y se demuestra matemáticamente la reducción de la complejidad algorítmica de un problema de búsqueda de $\mathcal{O}(N)$ a $\mathcal{O}(\sqrt{N})$.

Finalmente se implementa una simulación computacional del algoritmo de Grover orientada a la resolución de un problema de satisfacción de restricciones, concretamente un Sudoku reducido de 2×2 . Esta ejecución permite evidenciar de forma práctica dónde aventaja esta tecnología al procesamiento clásico de *bits*.

Abstract

Within the wide variety of implications presented by quantum mechanics, one of the most promising applications is held in the field of computing. Throughout this work, the fundamentals of quantum computing are addressed, breaking down the physical postulates and the linear algebra that underpin them. Key theoretical concepts such as the *qubit*, unitary evolution through quantum gates, and purely quantum phenomena like superposition and entanglement are explained, defining the framework in which this technology offers an advantage over classical computing.

As a central axis, an analytical and geometric study of the quantum search algorithm proposed by Lov K. Grover is carried out. The amplitude amplification via the iterative application of the oracle operator and a diffusion operator is detailed, mathematically demonstrating the reduction of the algorithmic complexity of a search problem from $\mathcal{O}(N)$ to $\mathcal{O}(\sqrt{N})$.

Finally, a computational simulation of Grover's algorithm oriented toward solving a constraint satisfaction problem, specifically a reduced 2×2 Sudoku, is implemented. This execution serves to practically demonstrate where this technology outperforms classical *bits* processing.

Índice general

1	Introducción	1
2	Mecánica Cuántica para la Computación Cuántica	3
2.1.	Álgebra	3
2.2.	Postulados de la Mecánica Cuántica	5
2.3.	Entrelazamiento y Codificación Superdensa	7
3	Computación Cuántica frente a la Computación Clásica	9
3.1.	El Qubit	9
3.2.	Sistemas de varios Qubits	10
3.3.	Puertas Cuánticas	11
3.3.1.	Puertas cuánticas de un qubit	11
3.3.2.	Puertas cuánticas de varios qubits	12
3.4.	Modelo de Circuitos Cuánticos	13
3.4.1.	Transformación eficaz de estados	13
3.4.2.	La medida	14
3.4.3.	Modelo de computación	15
3.5.	Paralelismo Cuántico	15
3.6.	Ejemplo de utilidad: Teletransportación Cuántica	16
3.7.	Aplicaciones actuales de la QC	17
3.7.1.	Transformada de Fourier cuántica	17
3.7.2.	Algoritmo de Shor	18
3.7.3.	Criptografía cuántica	19
3.7.4.	Quantum machine learning	19
3.7.5.	Simulación de sistemas cuánticos	20
4	Algoritmo Cuántico de Búsqueda	21
4.1.	Oráculo	21
4.2.	Iteración de Grover	22
4.2.1.	Geometría involucrada	24
4.2.2.	Optimización y rendimiento del algoritmo	26
4.2.3.	Algoritmia del operador de Grover.	26
4.3.	Ejemplo de ejecución del algoritmo de Grover	26
5	Otras Herramientas para la Computación	29
5.1.	Transformada de Fourier Cuántica	29
5.2.	Estimación de Fase Cuántica (QPE)	30
5.3.	Conteo Cuántico (Quantum Counting)	31
6	Resolución de un Sudoku 2×2 por el Algoritmo de Grover	32
6.1.	Sudoku como problema	32
6.2.	Implementación del Algoritmo de Grover	33
6.2.1.	Inicialización para el Sudoku 2×2	33
6.2.2.	Oráculo para el Sudoku 2×2	33
6.2.3.	Difusión para el Sudoku 2×2	34
6.2.4.	Estudio del número de iteraciones del sudoku 2×2	35
6.3.	Simulación de un Computador Cuántico para la resolución del Sudoku 2×2	36
6.3.1.	Resultados	36
7	Conclusiones	41

Bibliografia	43
-------------------------------	-----------

1. Introducción

En 1981 tuvo lugar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts el primer congreso internacional de física computacional. Allí, el físico Richard Feynman expuso el margen de mejora que existía aún en la simulación de sistemas físicos mediante ordenadores modernos, tratando desde el límite físico para el tamaño de los procesadores y posibles métodos computacionales, hasta el concepto nuclear del presente proyecto. Feynman incidió en que la simulación óptima de los sistemas atómicos resultaba demasiado compleja como para delegarla en las computadoras digitales del momento, y teorizó acerca de la viabilidad de un ordenador que empleara mecanismos cuánticos para simular el comportamiento de las escalas más pequeñas: “¿Podemos hacerlo con un nuevo ordenador? ¿Un computador cuántico?...podremos simularlo - un sistema cuántico - con un sistema cuántico, con elementos de computación que sean cuánticos” [1].

Esta idea ganó influencia con el tiempo, hasta sembrar en la comunidad científica la pregunta clave, si existía alguna ventaja en el empleo de los fenómenos cuánticos para la formulación, más allá de la simulación cuántica. Fue en 1985 que David Deutsch formaliza el concepto de computación cuántica que conocemos a día de hoy [2]. Tras su publicación, en 1992 Deutsch desarrolla el algoritmo de Deutsch-Jozsa [3], que emplea los fenómenos de *superposición* y *entrelazamiento* para diferenciar una función constante de una función equilibrada. Este se trata de un problema teórico, de mayor valor fundacional que útil, pues representa el primer caso de algoritmo cuántico que supera a su contraparte clásica.

Así Deutsch da respuesta a la cuestión que Feynman había presentado: existen verdaderos problemas donde la cuántica aporta una ventaja computacional frente al modelo de la computación clásica, al margen de la mera simulación. Sobre esta base comenzaron a aparecer nuevos algoritmos cuánticos, como el algoritmo de Simon [4], que anticipó una ventaja cuántica significativa en un problema estructurado de búsqueda de periodicidad, o el algoritmo de Shor [5], que demostró una aceleración exponencial en la factorización de enteros y el cálculo de logaritmos discretos. Un ejemplo igualmente significativo fue el algoritmo de Lov K. Grover para la búsqueda en espacios no estructurados [6]. En conjunto, estos desarrollos constituyen la prueba de que existe una ventaja cuántica frente a la computación clásica frente a determinados problemas.

Desde los inicios de la mecánica cuántica, las aplicaciones derivadas de sus postulados han dado pie a verdaderas revoluciones tecnológicas. En la actualidad, ante el auge de la inteligencia artificial y la creciente demanda de recursos computacionales, la ventaja cuántica coloca a la computación cuántica y sus aplicaciones en una posición muy prometedora para transformar el procesamiento de la información. A lo largo de este proyecto, nos valdremos del algoritmo de Grover como hilo conductor para explorar los fundamentos de la computación cuántica. Partiremos de las bases teóricas en las que se sustenta el campo, repasaremos sus líneas de investigación más prometedoras, y culminaremos empleando el algoritmo de búsqueda cuántico para evidenciar la ventaja computacional en un caso práctico, la resolución simulada de un problema de búsqueda.

Para mejorar la fluidez y la contención, a lo largo del proyecto emplearemos las siguientes siglas: **MC** como abreviatura de “mecánica cuántica”, **QC** para referirnos a la computación cuántica por su nombre en inglés, (*quantum computing*) y **CC** para la computación clásica. De igual forma, en el capítulo 3 presentaremos el *qubit*, el elemento esencial en la QC, homólogo del *bit* clásico, que surge del inglés *quantum bit*. También es preciso mencionar que en los apartados que contengan algoritmia emplearemos la notación $\mathcal{O}$, denominada *Big o*, se trata de una herramienta matemática que describe la dependencia del escalado en el rendimiento de un algoritmo. Por ejemplo, un método con $\mathcal{O}(1)$ tardará exactamente lo mismo en procesar una muestra de 2 elementos que una de 10^{10} , mientras que en una con $\mathcal{O}(\sqrt{N})$, el esfuerzo crece con el tamaño de la muestra, pero mucho más lento que el volumen de datos.

En cuanto al alcance de esta memoria, nos centraremos en los fundamentos y los mecanismos más puramente teóricos de la QC, dejando de lado el concepto del *hardware* y las plataformas físicas donde, en la práctica, se implementan los qubits. Cualquier mecanismo permitido teóricamente por

la MC será tomado como factible a lo largo de este trabajo, asumiendo una idealidad analítica sin tener en cuenta consideraciones ni limitaciones materiales actuales.

Bajo esta premisa teórica, a lo largo del trabajo el objetivo principal será comprender, simular y evidenciar la ventaja computacional de la computación cuántica, más concretamente del algoritmo de Grover. Para ilustrar su viabilidad teórica, implementaremos en Python el algoritmo resolviendo el problema clásico del Sudoku. Hemos escogido la resolución de un Sudoku reducido (una cuadrícula de 2×2) por dos motivos, el primero es la escala, ya que la simulación clásica de un computador cuántico de n qubits requiere de un espacio de $N = 2^n$ bits (como veremos en el cuerpo del trabajo), en segundo lugar, porque este constituye un ejemplo perfectamente ilustrativo de un *problema de satisfacción de restricciones* o **CSP**. El Sudoku impone condiciones matemáticas exactas que determinan si una configuración es correcta o no. Como veremos, esto resulta ideal en el empleo del algoritmo de Grover, que precisa de reglas lógicas en su operador "oráculo" para funcionar. Con este enfoque pretendemos ilustrar de forma didáctica la reducción de la complejidad del ejemplo clásico $\mathcal{O}(N)$ al escenario cuántico $\mathcal{O}(\sqrt{N})$.

Finalmente, el presente documento se estructura de la siguiente manera: el capítulo 2 introduce el álgebra y los postulados de la mecánica cuántica imprescindibles para la computación. El capítulo 3 establece la base comparativa de la computación cuántica frente a la clásica, definiendo los sistemas de múltiples qubits, el modelo de circuitos y sus aplicaciones actuales. El capítulo 4 desgana analítica y geométricamente la subrutina del algoritmo cuántico de búsqueda, a continuación. El capítulo 5 expone varias subrutinas computacionales complementarias para una resolución puramente cuántica del problema, y el capítulo 6 detalla el diseño, la ejecución y los resultados de la simulación teórica orientada a la resolución del Sudoku 2×2 . Por último, el capítulo 7 recoge las conclusiones deducidas a lo largo del trabajo.

2. Mecánica Cuántica para la Computación Cuántica

Un siglo después de que Paul Dirac y Pascual Jordan dieran forma a la primera unificación formal de la «Teoría de las Transformaciones», que evolucionó de las manos de nombres como Planck, Einstein, Bohr, Schödinger y Heisenberg, hoy contamos con un profundo conocimiento acerca de la mecánica cuántica. Se trata de la descripción más completa y certera del universo mensurable, la teoría fundamental de la física que describe la naturaleza y el comportamiento de la materia y energía a escalas microscópicas. [7]

La mecánica cuántica es popularmente considerada como la teoría menos intuitiva del ámbito científico, no obstante, en esta sección definiremos de forma elemental los conceptos en que se sustenta, basándonos en los cuatro postulados que presentan Michael Nielsen e Isaac Chuang en su manual [8], describiremos la notación de Dirac y destacaremos aquellos fenómenos que hacen posible la computación cuántica.

2.1. Álgebra

A pesar de que este documento trata de ser lo más autocontenido posible, la profundidad de nuestra introducción sobre el álgebra y la notación de Dirac para la mecánica cuántica podrá resultar escueta para lectores con mayor recorrido en el campo. Por motivos de limitación en la extensión y el tiempo, nos hemos visto obligados a resumir y seleccionar los conceptos nucleares que se emplean formalmente para las explicaciones en computación cuántica, sin entrar a desarrollar la naturaleza detrás de los fenómenos que emplearemos. Para una mayor profundidad en el formalismo de Dirac, visitar el capítulo 3 del libro de Griffiths y Schroeter [9].

John Von Neuman afirmó que en el formalismo de la mecánica cuántica, los estados posibles de un sistema se representan mediante vectores en un Espacio de Hilbert complejo y separable, y los observables de dichos estados, mediante operadores autoadjuntos que actúan sobre este espacio [7].

La definición de un espacio de Hilbert ($\mathcal{H}$) es la de espacios vectoriales euclideos dotados con un producto interno real o complejo, y que además es un espacio métrico completo con respecto a la función distancia, inducida por el producto interno. Aparte, cuenta con ciertas propiedades en torno a la suma de elementos y multiplicación por escalares. De acuerdo con la notación de Dirac, los **vectores de estado** se notan como $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, y se denominan "ket", para cada uno de los cuales, existe un vector dual, denominado "bra", y notado $\langle\psi| \in \mathcal{H}^*$.

$$|\chi\rangle = \alpha |\psi\rangle + \beta |\phi\rangle \quad (2.1)$$

con $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $|\chi\rangle, |\psi\rangle, |\phi\rangle \in \mathcal{H}$. Como veremos, esto da lugar a la combinación lineal de estados, y por ende a la superposición de estos. Otra de las características de los vectores en espacios de Hilbert es la existencia de un producto escalar interno, que en notación de Dirac se denota como $\langle\psi|\phi\rangle$, y se define como:

$$\langle\psi|\phi\rangle = \langle(\psi_1, \dots, \psi_n)|(\phi_1, \dots, \phi_n)\rangle = \sum_i \psi_i^* \phi_i. \quad (2.2)$$

Las propiedades del producto interno que hemos de tener en cuenta son la linealidad del segundo elemento, $\langle\psi|\sum_i \lambda_i |\phi_i\rangle = \sum_i \lambda_i \langle\psi|\phi_i\rangle$, la conjugación de vectores duales, $\langle\psi|\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^*$, y la definición de la norma de los vectores $\|\psi\| = \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle} \geq 0$.

A lo largo de este proyecto, siempre que empleemos un vector de estado, nos encontraremos trabajando en un espacio de Hilbert, de forma que, de ahora en adelante, obviaremos explicitar " $|i\rangle \in \mathcal{H}$ " salvo que el contexto lo requiera.

Otro elemento relevante son los **operadores**, que se definen como aplicaciones lineales que transforman elementos de un espacio de Hilbert en elementos de un espacio de Hilbert (generalmente) diferente al primero. Los operadores se notan como $\hat{A}$, con la propiedad de que su aplicación sobre cualquier *ket* es un *ket*:

$$\hat{A}|\psi\rangle \in \mathcal{H}, \quad \langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle \in \mathbb{C}. \quad (2.3)$$

En este trabajo aparecerán diversos operadores de habitual uso en cuántica, entre ellos es elemental conocer el operador identidad, $\hat{I}$, de operación $\hat{I}|\psi\rangle = |\psi\rangle$.

Para cada operador $\hat{A}$ existe un adjunto, un operador notado $\hat{A}^*$ o, en el caso de la notación de Dirac, $\hat{A}^\dagger$. Este se define por la relación:

$$\langle\psi|\hat{A}\phi\rangle = \langle\hat{A}^\dagger\psi|\phi\rangle = \left(\langle\phi|\hat{A}^\dagger\psi\rangle\right)^*. \quad (2.4)$$

Si nos encontramos trabajando en notación matricial, el adjunto de un operador resulta de su operación traspuesta y conjugación compleja. Estos dan pie a la existencia de los operadores autoadjuntos o hermíticos. Un operador será autoadjunto si y solo si $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$, de modo que cumplirá:

$$\langle\psi|\hat{A}\phi\rangle = \left(\langle\phi|\hat{A}^\dagger\psi\rangle\right)^* = \left(\langle\phi|\hat{A}\psi\rangle\right)^*, \quad (2.5)$$

de donde podemos deducir la propiedad

$$\hat{A}^\dagger\hat{A} = \hat{I}. \quad (2.6)$$

Por otro lado, la condición de combinación lineal de los espacios de Hilbert da pie a que existan bases algebraicas, conjuntos de vectores que permiten describir cualquier estado en términos de ellos. Se trata de sets de vectores ortonormales, que cumplen $\langle\alpha_i|\alpha_j\rangle = \delta_{ij}$, donde $|\alpha_i\rangle \forall i$ es una base discreta del espacio de Hilbert. Una vez definidas las bases, podremos escribir cualquier vector tal que:

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^n \psi_i |\alpha_i\rangle \quad (2.7)$$

donde los coeficientes $\psi_i = \langle\alpha_i|\psi\rangle \in \mathbb{C}$ son las proyecciones del vector en cuestión sobre los elementos de la base.

En cada espacio de Hilbert podemos definir una base ortonormal $|i\rangle$ de tal forma que $\langle i|j\rangle = \delta_{ij}$, con la cual podemos extraer la relación de completitud empleando la descomposición del operador identidad:

$$\sum_{i=1}^n |i\rangle \langle i| = \hat{I}. \quad (2.8)$$

A partir de esta base $|i\rangle$ podemos representar todos los elementos del espacio en formato de vectores columna (los ket) y de vectores fila (los bra):

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \psi_i |i\rangle, \quad \langle\psi| = (\psi_1^*, \psi_2^*, \dots, \psi_n^*) = \sum_{i=1}^n \psi_i^* \langle i| \quad (2.9)$$

y los operadores lineales se escriben como matrices cuadradas cuyos elementos son $A_{ij} = \langle i|\hat{A}|j\rangle$. Es fácil deducir que la acción de un operador sobre un estado se representa matemáticamente como el producto de matriz por vector, ambos escritos en la misma base.

La base predilecta empleada en materia de computación cuántica es la archiconocida **base computacional**, cuyas implicaciones trataremos en profundidad en la próxima sección:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (2.10)$$

Como ya hemos definido, cada espacio de Hilbert representa el espacio de estados en los que se puede encontrar un determinado sistema cuántico. La unión de dos sistemas implica la relación de sus espacios vectoriales asociados mediante lo que denominamos como **producto tensorial**, generando un espacio compuesto, de mayor tamaño. Supongamos dos espacios de Hilbert, $\mathcal{V}, \mathcal{W}$, de dimensiones $\dim(\mathcal{V}) = n, \dim(\mathcal{W}) = m$. El sistema compuesto por ambos se describe mediante el espacio tensorial $\mathcal{V} \otimes \mathcal{W}$, de dimensión $n \cdot m$ y cuyos elementos serán combinaciones lineales de los productos tensoriales entre elementos de $\mathcal{V}$ y de $\mathcal{W}$.

Como caso particular, si $\{|i\rangle\}$ y $\{|j\rangle\}$ son bases de $\mathcal{V}$ y $\mathcal{W}$ respectivamente, entonces los vectores $|i\rangle \otimes |j\rangle$ constituyen una base de $\mathcal{V} \otimes \mathcal{W}$.

Este concepto es de vital importancia en la computación cuántica, donde nos centraremos en el estudio de sistemas compuestos por el sistema cuántico elemental, el **qubit**. De nuevo, en la sección siguiente entraremos en mayor profundidad en el significado y el uso del qubit como elemento mínimo para la computación, por ahora basta con saber que, a diferencia de los bits clásicos que actúan como interruptores independientes, los qubits aprovechan la estructura de producto tensorial para escalar la potencia del procesamiento, ya que un registro de n qubits requiere un espacio de Hilbert de dimensión 2^n .

2.2. Postulados de la Mecánica Cuántica

Conocido el formalismo que emplearemos a lo largo de este proyecto, pasamos a conocer la naturaleza fenomenológica en la que se apoya la computación cuántica. Repasaremos los postulados de la mecánica cuántica, base de este campo y de origen primordialmente empírico.

Postulado 1. Asociado a cualquier sistema físico aislado hay un espacio vectorial complejo con producto vectorial interno, denominado espacio de estados (un espacio de Hilbert). El sistema queda completamente definido por su vector de estado, un vector unitario en el espacio de estados del sistema.

Como ya mencionamos, el sistema cuántico más sencillo es el qubit, que cuenta con un espacio de estados de dos dimensiones, con la base ortonormal $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Cualquier estado del qubit puede definirse tal que $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ donde $a, b \in \mathbb{C}$, $a^2 + b^2 = 1$, $\langle\psi|\psi\rangle = 1$.

Postulado 2. La evolución de un sistema cuántico encerrado se describe por una transformación unitaria. El estado $|\psi\rangle$ en t_1 está relacionado con $|\psi'\rangle$ en t_2 a través de un operador unitario, U , dependiente de t_1 y de t_2 , tal que $|\psi'\rangle = U(t_1, t_2) |\psi\rangle$.

La obtención del operador U se trata de un problema que puede resultar complejo, no obstante, en casos simplificados como el qubit, podremos diseñar cualquier operador lineal a través de un sistema realista de lo que denominamos **puertas cuánticas**, como la puerta X , denominada CNOT o *bit flip*, la puerta Z o *phase flip*, o la puerta de Hadamard, H . En la siguiente sección entraremos en más detalle en las puertas cuánticas y su relevancia en la QC. El manejo de los operadores lineales será muy útil en la MC, dado que por lo general seremos capaces de describir la evolución de los sistemas cuánticos mediante operadores lineales, con la mayor salvedad en el operador de medida. [8]

Mientras que esta formulación del postulado considera instantes separados de tiempo, para un problema de evolución continua del tiempo, habremos de emplear el formalismo de la ecuación de Schrödinger. [9]

Postulado 3. Las medidas cuánticas están descritas por una colección de operadores de medida $\{M_m\}$. Son operadores actuando sobre el espacio de estados del sistema medido. Estos operadores verifican una serie de condiciones, y el índice m referencia los posibles resultados medibles. Para un sistema en un estado $|\psi\rangle$ inmediatamente previo a la medida, la probabilidad de medir m será de $P(m) = \langle\psi|M_m^\dagger M_m|\psi\rangle$, con $\sum_i P(i) = 1$, e inmediatamente tras la medida, el estado queda $\frac{M_m|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|M_m^\dagger M_m|\psi\rangle}}$, donde el denominador actúa como constante de normalización.

Supongamos por ejemplo la medida sobre un qubit, existen dos posibles resultados, definidos por $\{M_0 = |0\rangle\langle 0|, M_1 = |1\rangle\langle 1|\}$ operadores hermiticos. Estos operadores de medida cumplen: $M_0^2 = M_0, M_1^2 = M_1, \hat{I} = M_0^\dagger M_0 + M_1^\dagger M_1 = M_0 + M_1$. Medimos el estado $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, donde las probabilidades de obtener uno u otro resultado son:

$$p(0) = \langle\psi|M_0^\dagger M_0|\psi\rangle = \langle\psi|M_0|\psi\rangle = |\alpha|^2 \quad (2.11)$$

$$p(1) = |\beta|^2, \quad (2.12)$$

y el estado en que quedará definido el sistema tras la obtención de un resultado u otro será:

$$\frac{M_0|\psi\rangle}{|\alpha|} = \frac{\alpha}{|\alpha|}|0\rangle \quad \text{o bien,} \quad \frac{M_1|\psi\rangle}{|\beta|} = \frac{\beta}{|\beta|}|1\rangle. \quad (2.13)$$

Podremos decir razonablemente que tras la medida, el qubit queda definido, o bien en el estado $|0\rangle$, o en el $|1\rangle$.

Postulado 4. El espacio de estados de un sistema físico compuesto es el producto tensorial de los espacios de estados de los sistemas componentes. Sean mis sistemas $1\dots n$, y cada sistema se prepara en el estado $|\psi_i\rangle$, entonces el estado final del sistema completo será $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle$.

El cuarto postulado establece cómo se construye el espacio de estados de un sistema compuesto a partir de los espacios de estados de sus subsistemas. Si $\mathcal{H}_A$ y $\mathcal{H}_B$ son los espacios de Hilbert asociados a dos sistemas físicos, el sistema conjunto se describe mediante el espacio tensorial $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$. Los estados generales de dicho espacio pueden expresarse como combinaciones lineales de estados producto $|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$, lo que da pie a fenómenos cuánticos como el entrelazamiento.

Hagamos un breve repaso, puesto que todo lo que desarrollaremos a continuación en este proyecto, son consecuencias derivadas de estos cuatro postulados fundamentales. El primer postulado establece la base para la mecánica cuántica, especificando cómo se describe el estado de un sistema cuántico aislado. El segundo habla de la dinámica de un sistema cerrado, descrita por la evolución unitaria que define la ecuación de Schrödinger. El tercero establece las reglas por las que se rige la medición, el "colapso" del estado cuántico para proporcionar resultados clásicos que podemos procesar mediante información binaria. El cuarto postulado nos indica cómo se combinan los espacios de estados que corresponden a diferentes sistemas cuánticos para obtener una descripción del sistema compuesto. [9]

2.3. Entrelazamiento y Codificación Superdensa

Una de las características de la información cuántica que deriva de los cuatro postulados es la imposibilidad de observar directamente el vector de estado. No es posible conocer la forma exacta de nuestro estado, tal y como haríamos con un estado clásico, sin realizar una medida. El no poder acceder a la información de nuestro sistema salvo por colapso de los estados es una de las mayores diferencias que presenta la QC con respecto a la CC, donde puede observarse la totalidad de la información sin modificarla. [8]

La mecánica cuántica, mucho más allá de ofrecer dificultades, ofrece la oportunidad para la computación de emplear fenómenos exclusivamente cuánticos y poco intuitivos desde una perspectiva clásica, el más representativo es el **entrelazamiento cuántico**, un fenómeno clave en la QC, derivado del cuarto postulado. Supongamos el siguiente estado de un sistema de dos qubits:

$$|\psi\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.14)$$

La clave, como veremos más adelante, está en que no existen dos estados individuales $|a\rangle$ y $|b\rangle$ tales que podamos construir $|\psi\rangle = |a\rangle |b\rangle$. El estado de un sistema compuesto que no puede ser expresado como el producto de estados de los sistemas componentes se define como un estado entrelazado. El fenómeno del entrelazamiento cuántico, demostrado experimentalmente, y cuya naturaleza exacta aún es objeto de investigación [10], es la base de conceptos de la QC tales como la teletransportación cuántica (*QTP* por sus siglas en inglés) y la denominada codificación superdensa (SC).

La SC es un ejemplo ilustrativo de las tareas de procesamiento que podemos conseguir empleando los fenómenos de la MC. Imaginemos a dos individuos separados a una notable distancia, Alice y Bob, cuya misión es que Alice envíe a Bob un determinado paquete de "información clásica". Alice tiene en su posesión dos bits de información que quiere compartir con Bob, no obstante, existe una restricción, y es que tan solo puede enviar a Bob un qubit como método de contacto.

Supongamos que en el pasado Alice y Bob, presencialmente juntos, generan un sistema cuántico de dos qubits, que se encuentran en el estado:

$$|\psi\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.15)$$

Cada uno tomaría un qubit del par enlazado antes de separarse. Empleando el mecanismo de la Codificación Superdensa, Alice podrá enviar dos bits de información clásica a Bob a partir de sus qubits enlazados. En función de la información que desee enviar, tan solo deberá realizar una u otra operación sobre su qubit, teniendo en cuenta que el qubit de Bob sufrirá el cambio de estado del sistema de dos qubits, a pesar de encontrarse a distancia. A pesar de lo antiintuitivo que pueda resultar este concepto, no entraremos a explicarlo en detalle, más información acerca del entrelazamiento cuántico en los capítulos 9 y 12.5 de [8]. En el siguiente capítulo explicaremos en qué consisten las **puertas cuánticas**, y su uso en computación, por lo pronto, todo lo que el lector debe entender es que ofrecen una forma de modificar de forma controlada el estado de un sistema de qubits, sin la necesidad de colapsar los estados.

En función de la información que desee enviar Alice, aplicará una puerta cuántica u otra, con el siguiente efecto:

$$00: \quad I |\psi\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.16)$$

$$01: \quad Z |\psi\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.17)$$

$$10: \quad X |\psi\rangle = \frac{|10\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.18)$$

$$\mathbf{11:} \quad iY |\psi\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.19)$$

El lector experimentado en QC sabrá que se trata de los estados de la base de Bell [11], ampliamente empleada en el campo. Bob estará al tanto de estas condiciones, y si Alice envía su qubit a Bob, él tendrá en su poder el sistema cuántico que alberga los dos bits de información codificada por Alice. Realizando una medida en la base de Bell, Bob puede determinar cuál de las cuatro opciones fue enviada.

En resumen, Alice, interactuando con un único qubit, es capaz de transmitir dos bits de información a Bob. Es claro que en la experiencia estarán involucrados dos qubits, pero ella no tiene por qué entrar en contacto con el segundo (si por ejemplo una tercera persona fuera quien hace llegar a cada uno su qubit ya entrelazado). Empleando exclusivamente bits clásicos, sería imprescindible que el remitente enviara el total de bits codificados al destinatario. Aparte, es apropiado incluir que el protocolo de SC ha sido parcialmente verificado de forma experimental [12].

3. Computación Cuántica frente a la Computación Clásica

A lo largo de este capítulo desarrollaremos los pilares de que se compone el campo de la computación cuántica. Partiremos del qubit, la unidad mínima de información cuántica, para ir subiendo la complejidad del sistema cuántico con el que implementaremos el computador y los fenómenos de los que se vale la computación, hasta cubrir por completo el modelo empleado en la actualidad, el modelo de puertas cuánticas. Al final del capítulo, presentaremos los principales algoritmos que surgen en este campo, así como los ámbitos de uso e investigación de la QC que resultan más prometedores para el aprovechamiento de esta.

3.1. El Qubit

La unidad mínima de información clásica es el bit, que puede ser codificado en cualquier sistema físico a partir de la existencia de dos estados distinguibles. El elemento correspondiente como unidad mínima de información cuántica es el **qubit**, que ya hemos mencionado en varias ocasiones. A lo largo de este documento nos referiremos al bit y qubit en calidad de elementos abstractos, haciendo referencia a ellos como elementos de información, sin preocuparnos acerca de cómo se implementan físicamente.

Mientras que un bit consta de la dicotomía 0 ó 1, un qubit puede describirse matemáticamente como un vector en un espacio $\mathcal{H}$, compuesto de la base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ que vimos en 2.10. Esto implica que el estado en el que se encuentra el qubit es una combinación lineal de estados de una base. Cualquier sistema de un solo qubit se encontrará en un estado tal que:

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \quad a, b \in \mathbb{C}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1, \quad |\psi\rangle \sim e^{i\alpha} |\psi\rangle \quad (3.1)$$

Por convención no nos preocuparemos por la fase global del estado, ya que el qubit cumple la *invarianza respecto a la fase global* [8]. Otra forma de expresar el estado de un qubit, cumpliendo las condiciones de normalización y la fase global es la siguiente:

$$|\psi(\theta, \varphi)\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \quad (3.2)$$

El lector experimentado se percatará de las implicaciones geométricas que aparecen en esta forma de representar la superposición de los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Un símil habitual en la QC es la **esfera de Bloch**, empleada para visualizar geométricamente el espacio de estados en que puede encontrarse un qubit (ver la Figura 3.1).

En ella, cada par de puntos diametralmente opuestos corresponde a dos estados ortonormales en el espacio de Hilbert, esta es una forma de visualizar la existencia de infinitas bases ortonormales para el sistema de un qubit [8]. Una de ellas, ampliamente empleada en la MC, es la siguiente:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (3.3)$$

Que representa una superposición equiprobable de los estados de la base computacional, ya que al medir existe un 50 % de probabilidad de obtener el observable de $|0\rangle$, y un 50 % de obtener $|1\rangle$. Para visualizarla, esta base se compone de vectores en el ecuador de la esfera de Bloch.

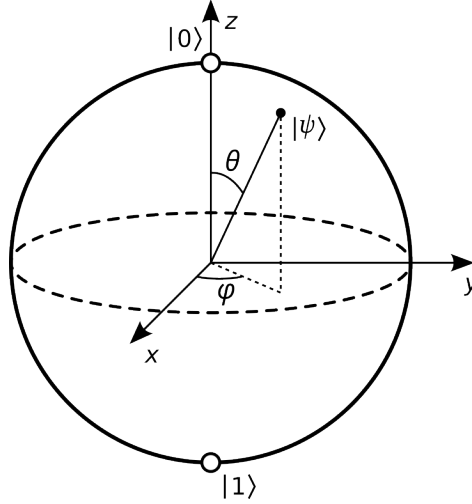


Figura 3.1: Representación del espacio de estados de un qubit mediante la esfera de Bloch. Imagen extraída de [13]

3.2. Sistemas de varios Qubits

Supongamos ahora un sistema formado por dos unidades de información. En el caso clásico, dos bits podrían codificar cuatro estados, $\{00, 01, 10, 11\}$, mientras que en un sistema cuántico de dos qubits, tendríamos la base computacional dada por: $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$, donde, como ya vimos en el Postulado 4, $|xy\rangle = |x\rangle \otimes |y\rangle$, $x, y = 0, 1$. En este caso, el estado del sistema viene dado por un vector:

$$|\psi\rangle = a_{00}|00\rangle + a_{01}|01\rangle + a_{10}|10\rangle + a_{11}|11\rangle, \quad a_{ij} \in \mathbb{C}, \quad \sum_{ij} |a_{ij}|^2 = 1 \quad (3.4)$$

de nuevo, una medida sobre el sistema, producirá uno de los estados de la base computacional, con una probabilidad $|a_{ij}|^2$. El sistema posteriormente queda determinado en el estado $|ij\rangle$.

En la práctica, lo más común será realizar una medida sobre los qubits de forma individual. Supongamos una medida exclusivamente sobre el izquierdo del par, la probabilidad de obtener $|0\rangle$ es de $P(\text{primer qubit} = 0) = |a_{00}|^2 + |a_{01}|^2$, y el estado del sistema tras obtener ese resultado queda:

$$|\psi'\rangle = \frac{a_{00}|00\rangle + a_{01}|01\rangle}{\sqrt{|a_{00}|^2 + |a_{01}|^2}} \quad (3.5)$$

donde hemos contemplado la normalización del estado. El caso para medir $|1\rangle$ es análogo.

Un ejemplo de sistemas formados por dos qubits es la Base de estados de Bell o Pares EPR, que, como ya mencionamos en la Sección 2.3, constituyen un ejemplo de estados máximamente entrelazados.

Pasando al caso general, consideremos un conjunto de n qubits. Análogamente al caso anterior, la base computacional que obtendremos de este sistema viene dada por estados de la forma:

$$|x_1 x_2 \dots x_n\rangle = |x_1\rangle \otimes |x_2\rangle \otimes \dots \otimes |x_n\rangle, \quad x_i = 0, 1, \quad i = 1, \dots, n. \quad (3.6)$$

Esto implica que cada estado cuántico en un sistema de n qubits está caracterizado por 2^n coeficientes o amplitudes complejas. [8]

Recordando el Postulado 3, sabemos que a la hora de medir un estado en superposición, tan solo obtendremos el observable correspondiente a uno de los vectores de la base. Esto puede parecer un impedimento al alcance que podemos obtener de la QC, no obstante, la combinación

lineal de estados nos ofrece la enorme ventaja de la capacidad, frente a la codificación sencilla que ofrece la CC. Imaginemos un ordenador de n bits, los cuales se encuentran codificando un estado concreto, medible y observable de las 2^n combinaciones posibles de 1 y 0. Imaginémonos el mismo concepto pero con qubits, un sistema de n qubits puede tratarse de una combinación lineal de los 2^n posibles estados a la vez. Poder operar sobre la totalidad de los estados que combinan el sistema confiere, en ocasiones, una ventaja muy tangible con respecto al caso clásico. Si bien la existencia de una superposición no implica por sí sola una ventaja computacional, en el siguiente capítulo veremos cómo el **algoritmo de Grover** emplea los fenómenos de interferencia y evolución unitaria para amplificar las probabilidades asociadas a los resultados de interés para el cómputo en cuestión, mientras que minimiza las restantes.

3.3. Puertas Cuánticas

La computación clásica se basa en conjuntos de circuitos donde un circuito cerrado representa un 1 y uno abierto, un 0, las operaciones que podemos efectuar sobre uno o varios bits se denominan **puertas lógicas**. El número de puertas lógicas reversibles que podemos aplicar sobre un solo bit son dos; la puerta *Identidad* y la puerta *NOT*. Además también existen dos puertas irreversibles, la *reset a 0* y la *reset a 1*. [14]

En computación cuántica emplearemos el análogo correspondiente para que nuestros circuitos de naturaleza cuántica describan un procesamiento lógico. Se trata de operadores unitarios que actuarán sobre el estado de los sistemas, son las **puertas cuánticas**. Estas se representan como matrices unitarias operando sobre los vectores de estado. Dada la mayor complejidad de los estados del qubit con respecto al bit, existe una mayor gama de puertas cuánticas que de puertas lógicas clásicas.

3.3.1. Puertas cuánticas de un qubit

En esta sección habremos de volver a la Figura 3.1 para visualizar los estados como vectores en la esfera, esto será útil para comprender que las puertas cuánticas pueden interpretarse como rotaciones en la superficie de la esfera de Bloch. Así pues, los operadores asociados a las puertas vienen dados por matrices de dimensión 2×2 que cumplen la condición unitaria, $U^\dagger U = I$, igual que vimos para los operadores algebraicos en 2.3.

Como ejemplo ilustrativo, la Puerta X de Pauli, o la *bit flip*, que hace el mismo efecto que la NOT clásica, invirtiendo cada $|0\rangle$ por un $|1\rangle$ y viceversa. Técnicamente se trata de una negación de la base computacional, no es la inversión completa del estado, lo cual sería más complejo [15]. Su aplicación sobre el estado genérico de un qubit es el siguiente:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X|\psi\rangle = X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle \quad . \quad (3.7)$$

Con esta mecánica en mente, haremos un repaso por las puertas de un qubit más relevantes para nuestro proyecto.

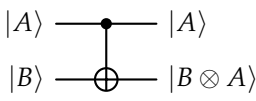
Puerta Identidad	$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	Este operador deja el estado inalterado.
X de Pauli	$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	Bit-flip, intercambia los estados de la B. Computacional.
Y de Pauli	$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$	Rotación de π rad alrededor del eje Y en la Esfera de Bloch.
Z de Pauli	$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	Phase-flip, invierte el signo (fase) de la componente $ 1\rangle$.

Puerta de Hadamard	$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	Genera los estados $ +\rangle$ y $ -\rangle$ a partir de $ 0\rangle$ y $ 1\rangle$.
Cambio de Fase	$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	Desfase de $\pi/2$ sobre $ 1\rangle$, desplaza el estado en el ecuador.
$\frac{\pi}{8}$	$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{pmatrix}$	Rotación de fase de $\pi/4$.

Como consecuencia de la descripción algebraica de las puertas cuánticas, cualquier puerta de un qubit puede ser expresada como producto de rotaciones. Esto da pie a que exista un teorema en QC que dicta que una computación cuántica (la aplicación de una puerta) arbitraria sobre cualquier sistema de qubits puede ser generada por un conjunto finito de puertas universal [16]. Volveremos a este concepto en este proyecto, primero hemos de entender cómo funcionan las puertas de varios qubits. [14]

3.3.2. Puertas cuánticas de varios qubits

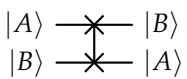
Al igual que la computación clásica, la computación cuántica es relacional, la complejidad de los circuitos y sus usos lógicos derivan de las condiciones que establecen unos qubits sobre otros. La puerta cuántica elemental es la **CNOT**, que relaciona dos qubits, uno de control y otro objetivo. Si el qubit de control se encuentra en $|0\rangle$, no hay efecto, pero si está en $|1\rangle$, el qubit objetivo invierte su estado. Veamos las puertas de varios qubits más relevantes:



$$U_{CN} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

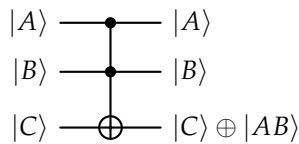
Figura 3.2: Circuito (izquierda) y representación matricial (derecha) de la puerta CNOT.

donde A y B pueden tomar los valores 0 y 1. En el siguiente apartado discutiremos la importancia de la puerta CNOT como elemento de la base universal para generar transformaciones de estado arbitrarias.



$$U_{SWAP} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.9)$$

Figura 3.3: Circuito (izquierda) y representación matricial (derecha) para la puerta SWAP.



La puerta de Toffoli relaciona dos qubits de control, que no varían con su ejecución, y uno objetivo, que será invertido si ambos qubits de control se encuentran en $|1\rangle$. La matriz con la que la representamos es simétrica y tiene dimensiones 8×8 .

Figura 3.4: Circuito para la puerta de Toffoli.

Tras estos ejemplos es sencillo vislumbrar uno de los principios del modelo actual de circuitos cuánticos. Frente a los circuitos lógicos clásicos, la computación cuántica resulta reversible para todas las operaciones unitarias (la medida no es una operación unitaria, por ende tampoco es una operación reversible). Cualquier transformación unitaria cuenta con una adjunta que deja el sistema en el estado inicial, recordemos la Ecuación 2.6. [15]

3.4. Modelo de Circuitos Cuánticos

Ahora que ya hemos repasado los elementos principales de la computación cuántica, es hora de relacionarlos en un modelo de computación viable. De ahora en adelante emplearemos los términos "circuito cuántico" y "computador cuántico" indistintamente, dado que hacen referencia a un dos conceptos equivalentes. Como aclaración previa sobre los esquemas de circuito, estos se leen de izquierda a derecha, y de abajo hacia arriba, en lo que podemos interpretar como la sucesión temporal de las transformaciones. Cada uno de los qubits involucrados se representa por una línea horizontal, y los bits clásicos por líneas dobles. Por convenio, si no se especifica, un qubit se inicializará en el estado $|0\rangle$.

Comparándolos con su contraparte clásica, ha de tenerse en cuenta que los circuitos cuánticos son **acíclicos**, es decir, no son posibles los bucles en los que el resultado de una operación dependa de información evaluada en un instante temporal anterior o diferente dentro del mismo circuito. En los computadores cuánticos, la operación clásica que une dos bits de información (operación FANIN) no es posible, ya que la puerta OR no es reversible, y por ende, no es unitaria. Por último, en la CC es habitual copiar bits de información (operación FANOUT), mientras que en la cuántica crear una copia de un estado es imposible.

Hemos mencionado la reversibilidad de los circuitos, y es que esta es una característica fundamental en este campo. El Postulado 2 de la MC indica que la evolución se describe por transformaciones unitarias, hemos visto que esto implica la relación con matrices unitarias que posean una adjunta, a efecto de $U^\dagger U = I$. En consecuencia, la evolución cuántica no destruye información, toda transformación unitaria es reversible. La única excepción es la medida, que no es una transformación unitaria y sí introduce una pérdida de información sobre el estado.

3.4.1. Transformación eficaz de estados

En los comienzos de la QC, el diseño y creación de algoritmos complejos para sistemas de qubits presentaba una serie de retos ya que, a pesar de que en el papel fuera factible imaginar un operador cuántico que relacionara n qubits de forma simultánea, controlable y sin ruido, llevar esa implementación a la práctica resultaba imposible por la naturaleza del hardware implicado. En 1995, Adriano Barenco *et al* publicaron un artículo [17] donde se demostraba que cualquier operación cuántica arbitraria (representada por una matriz $2^n \times 2^n$ unitaria) puede descomponerse en una secuencia finita de dos tipos de operaciones: Puerta CNOT y puertas de un solo qubit.

Esto fue vital, dado que implicaba que cualquier algoritmo o transformación de un sistema cuántico podía descomponerse en operaciones relacionales de dos en dos y en operaciones individuales, dispuestas en orden secuencial, no simultáneo.

A consecuencia de este teorema, en los últimos años del siglo XX se comenzaron a proponer conjuntos de estas puertas unitarias, que pudieran actuar como generadores universales. El más ampliamente extendido fue propuesto por Daniel Gottesman como parte de su "formalismo estabilizador" [18], y perfeccionado por Oscar Boykin, Tal Mor, *et al* [16]. Este último se denomina **Conjunto de Clifford + T**, en él, las puertas H, S, T y CNOT actúan como base universal del espacio continuo de estados cuánticos. La implicación de la puerta T es una discusión interesante que queda fuera de los objetivos de este proyecto, pero puede revisarse en el capítulo 4.5.3 del manual [8], así como el concepto de hardware tolerante a fallos. De ahora en adelante, en este proyecto daremos por sentado que la forma más óptima y sencilla de generar transformaciones es el conjunto Clifford + T, y que casi cualquier otra base podrá introducir ruido o errores en el efecto de nuestras puertas.

El último paso unificador para una metodología eficaz de creación de puertas cuánticas del que hablaremos lo da A. Yu. Kitaev en 1997 en [19]. Su publicación es posterior a los anteriores, pero sus implicaciones se entenderán mejor con el conjunto Clifford + T en mente. En el artículo se dicta:

Teorema de Solovay-Kitaev.

Sea $SU(2)$ el conjunto de todas las matrices unitarias de un solo qubit con determinante igual a uno y sea $\mathcal{G}$ un set finito de puertas cuánticas en $SU(2)$, cerrado bajo inversión ($g \in \mathcal{G}, g^{-1} \in \mathcal{G}$). Consideramos un $\varepsilon > 0$. Existe una constante c tal que para cualquier puerta $U \in SU(2)$ existe una secuencia S de puertas de $\mathcal{G}$, de longitud $\mathcal{O}(\log^c(1/\varepsilon))$, tal que $\|S - U\| \leq \varepsilon$.

Este teorema constituye un pilar fundamental para la optimización de la compilación cuántica, reafirmando y ampliando la tesis de Barenco *et al.* [17]. Teniendo en cuenta que el espacio de transformaciones es continuo, pero que las restricciones físicas del hardware limitan nuestros recursos de operación, la mejor vía para alcanzar un punto arbitrario es mediante la aproximación. En este contexto, el teorema demuestra que cualquier operador unitario continuo $U \in SU(2)$ puede emularse eficazmente mediante una secuencia finita de puertas discretas $S = g_k \dots g_1$ extraídas de un conjunto universal cerrado bajo inversión, como lo es el conjunto Clifford + T.

Veamos uno por uno los puntos del teorema. Por un lado, la fidelidad de la aproximación se determina mediante la norma de operador o norma espectral ($\|S - U\| \leq \varepsilon$), la cual mide la distancia geométrica máxima entre los vectores de estado, lo que acota las probabilidades de medición por una tolerancia, ε , permitiendo aproximar el sistema tanto como sea necesario hacia la idealidad [8]. Por otro lado, se dicta que el número de puertas requeridas escala de manera polilogarítmica respecto al inverso del error, expresada como $\mathcal{O}(\log^c(1/\varepsilon))$, donde c es una constante que define la eficiencia del algoritmo de búsqueda [20]. De este modo, el coste de refinar la aproximación crece de forma relativamente lenta, evitando un consumo inviable de recursos.

La relevancia de este resultado para la computación cuántica radica en la optimización de los recursos necesarios para aproximar la implementación de un algoritmo de cómputo. Al asegurar que el incremento en la precisión no penaliza a los recursos del circuito con un crecimiento elevado del número de operaciones, el teorema proporciona el marco perfecto para diseñar compiladores eficientes, mitigando el ruido sin desbordar las limitaciones físicas de los dispositivos actuales. En una sección futura desarrollaremos una simulación de un computador cuántico desde cero, para ella nos basaremos en estos conceptos para las transformaciones de estados, de cara a realizar una simulación tan verosímil como sea posible.

3.4.2. La medida

La acción del operador de medida es la de pasar de un qubit de información cuántica, establecido en un estado $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, a un bit clásico $M = 0$ o $M = 1$, con probabilidades $P(M = 0) = |\alpha|^2$ y $P(M = 1) = |\beta|^2$ de acuerdo a la Ecuación 2.11. El operador se representa en el esquema de circuito como un símbolo de medida (ver Figura 3.5), y existen dos principios de la medida a tener en cuenta:

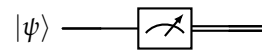


Figura 3.5: Operador de medida proyectiva sobre un qubit.

En primer lugar, la operación de medida siempre puede ser desplazada de un estado intermedio al final del circuito, y si los resultados de esta medida condicionaban algún punto del circuito, entonces la medida puede intercambiarse por un operador cuántico condicional.

El otro principio indica que, sin perder la generalidad, cualquier qubit puede asumirse como medido si llega al final del circuito. Esto es porque la probabilística de la medición de su estado queda determinada por las medidas de los qubits que lo acompañan en el circuito, de tal forma que medir su estado no aportará información nueva. [8]

3.4.3. Modelo de computación

Antes de pasar a circuitos cuánticos de mayor complejidad, expondremos las claves del modelo por el que se rigen:

- Un computador cuántico está compuesto de una parte cuántica y una parte clásica. La parte clásica no resulta imprescindible, ya mencionamos que cualquier cómputo clásico puede replicarse en un computador cuántico, no obstante, existen casos en los que la CC resulta más conveniente.
- Sea n el número de qubits que componen un circuito cuántico, el espacio de estados es un espacio de Hilbert de 2^n dimensiones. Los productos $|x_1, \dots, x_n\rangle$ con $x_i = 0, 1$ se conocen como estados de la base computacional.
- Asumimos que cualquier estado de la base computacional $|x_1, \dots, x_n\rangle$ puede alcanzarse en un máximo de n pasos.
- Es posible aplicar puertas cuánticas a cualquier subconjunto de qubits. También es posible implementar cualquier conjunto discreto de puertas. La familia de las puerta CNOT, Hadamard, Puerta de Fase y $\pi/8$ forman una base generadora universal (no única), a partir de la que puede aproximarse cualquier puerta.
- Es posible realizar medidas en la base computacional sobre un conjunto cualquiera de qubits en el circuito.

3.5. Paralelismo Cuántico

Un fenómeno de la computación sobre qubits, que resultará vital para el desarrollo del algoritmo de Grover, es la propiedad de los computadores cuánticos de evaluar funciones $f(x)$ sobre un gran número de x simultáneamente.

Consideremos una función $f(x) : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$, de dominio 1 bit, que siempre ofrece como resultado 1 ó 0, y consideremos un computador de dos qubits, inicializado en $|x, y\rangle$. Con la apropiada concatenación de operaciones es posible alcanzar el estado $|x, y \oplus f(x)\rangle$, definimos esta operación:

$$U_f : |x, y\rangle \rightarrow |x, y \oplus f(x)\rangle \quad (3.10)$$

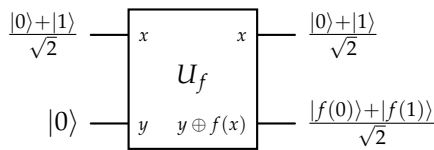


Figura 3.6: Circuito cuántico para evaluar $f(0)$ y $f(1)$ simultáneamente. [8]

El resultado del cómputo contiene información tanto de $f(0)$ como de $f(1)$, casi como si se hubieran evaluado ambos de forma simultánea pero independiente, aprovechando la superposición de estados. El verdadero potencial de esta propiedad reside en la evaluación de estados compuestos de un número elevado de estados, de modo que estaríamos evaluando todos los posibles x a la vez.

Como vimos en la Tabla 3.1, la puerta de Hadamard sirve para crear estados en superposición equiprobable, podemos generalizar

la paralela a sistemas de n qubits mediante la **transformada de Hadamard**, $H^{\otimes n}$. Si operamos n puertas **H** en paralelo sobre n qubits inicializados en $|0\rangle$, generan una superposición de 2^n estados equiprobables (volveremos a este método en la próxima sección). El mecanismo implicaría generar $n + 1$ qubits $|0\rangle^{\otimes n} |0\rangle$, aplicar **H** a los n primeros e introducirlos en la puerta U_f :

$$U_f : \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle |f(x)\rangle \quad . \quad (3.11)$$

Este método, aunque no ofrezca soluciones inmediatamente útiles, puesto que una medida del estado final, tan solo ofrecería $f(x)$ para uno de los estados, será de vital importancia cuando en el algoritmo de Grover abordemos métodos para extraer las evaluaciones de los estados en

superposición que sean de verdadero valor. Para un uso práctico del paralelismo cuántico, revisar el algoritmo de Deutsch-Jozsa [3].

3.6. Ejemplo de utilidad: Teletransportación Cuántica

Una vez sentadas las bases de la QC, podemos pasar a explicar uno de los desarrollos teóricos más característicos del campo de la información cuántica. El desarrollo no trivial de la teletransportación cuántica de información puede dar al lector una perspectiva de las implicaciones teóricas de lo explicado previamente, al igual que de las limitaciones clásicas con las que consta esta teoría.

Supongamos que Alice desea transmitir a Bob el estado de un qubit que ella guarda, y supongamos que ambos se reunieron en el pasado, pero ahora se encuentran separados. Alice no conoce el estado $|\psi\rangle$ que ha de enviar, y la única forma de comunicación que existe entre ellos dos es el envío de información clásica. El protocolo que ofrece la Teletransportación cuántica es el siguiente:

1. En el pasado, cuando estaban juntos, ambos generaron un par de qubits en un estado de la base de Bell, $|\beta_{00}\rangle$, un par entrelazado. Al separarse, cada uno de ellos coge uno de los qubits entrelazados.
2. A distancia, Alice tiene dos qubits, Q_1 en el estado $|\beta_{00}\rangle$, y Q_2 en el estado desconocido $|\psi\rangle$ que quiere hacer llegar a Bob. Por otro lado, Bob tiene un Q_3 en el estado entrelazado $|\beta_{00}\rangle$.
3. Alice interactúa mediante un CNOT sobre sus qubits, donde $Q_2(|\psi\rangle)$ es el qubit de control y $Q_1(|\beta_{00}\rangle)$ es el objeto, y se encuentra entrelazado con el de Bob.
4. Alice hace pasar $Q_2(|\psi\rangle)$ por una puerta de Hadamard
5. Alice realiza una medida de sus qubits, cuyo resultado puede ser $\{00, 01, 10, 11\}$.
6. Alice, mediante envío clásico de información, comparte el resultado de su medida con Bob. Bob conoce entonces el estado en que se encuentra su qubit, y sabe cómo operarlo para obtener $|\psi\rangle$.

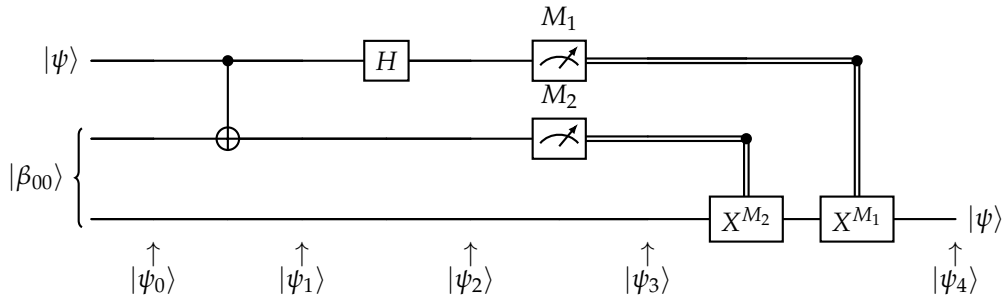


Figura 3.7: Circuito cuántico para teletransportar un qubit. Las dos líneas superiores representan el sistema de Alice, y la de abajo, el de Bob. Los metrónomos representan operador de medida y la doble línea, transporte de información clásica. Inspirado en las figuras de [8]

Fijándonos en el circuito del algoritmo involucrado, presente en la Figura 3.7, hagamos un análisis un poco más riguroso de los estados por los que pasará el sistema. Sea el estado que Alice desea transportar $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, con α y β desconocidos, el estado inicial del sistema será:

$$|\psi_0\rangle = |\psi\rangle |\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha|0\rangle(|00\rangle + |11\rangle) + \beta|1\rangle(|00\rangle + |11\rangle)] \quad (3.12)$$

Donde, por convención, los dos qubits izquierdos pertenecen a Alice y el tercero a Bob. Alice pasa sus qubits por una puerta CNOT, tal que:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha|0\rangle(|00\rangle + |11\rangle) + \beta|1\rangle(|10\rangle + |01\rangle)] \quad (3.13)$$

Después de lo cual, ella pasará el qubit con la información a través de una puerta de Hadamard, de modo que tanto la componente $|0\rangle$ como la $|1\rangle$ de su estado tengan información acerca de α y β :

$$\begin{aligned} |\psi_2\rangle &= \frac{1}{2} [\alpha(|0\rangle + |1\rangle)(|00\rangle + |11\rangle) + \beta(|0\rangle - |1\rangle)(|10\rangle + |01\rangle)] \\ &= \frac{1}{2} [|00\rangle (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) + |01\rangle (\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) + |10\rangle (\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle) + |11\rangle (\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle)]. \end{aligned}$$

La expresión final puede dividirse en cuatro términos, que relacionan el estado que Alice alberga en sus dos qubits (izquierdos), con el de Bob (derecho). En este punto, ya podemos afirmar que, con los datos que Alice obtenga midiendo el estado de su sistema, conoceremos de forma exacta el estado en que se encuentra el qubit de Bob.

$$00 \mapsto |\psi_3(00)\rangle \equiv [\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle] \quad 01 \mapsto |\psi_3(01)\rangle \equiv [\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle] \quad (3.14)$$

$$10 \mapsto |\psi_3(10)\rangle \equiv [\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle] \quad 11 \mapsto |\psi_3(11)\rangle \equiv [\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle]. \quad (3.15)$$

Evidentemente, para que Bob conozca su estado, Alice debe enviarle el resultado de su medida, un envío de dos bits clásicos, como vemos en la Figura 3.7. Es por esta limitación que, a pesar de que los estados cambien conceptualmente más rápido que la velocidad de la luz, el envío de información no puede realizarse más rápido que empleando metodología clásica. Podemos hablar de que hemos enviado información a través de un canal cuántico, pero que el envío de la clave para descodificar esa información aún ha de ser clásico.

Llegados a este punto, es sencillo imaginar cómo ha de proceder Bob para tener en su poder un qubit en el estado $|\psi\rangle$ que Alice preparó. Si Alice, al medir, obtiene **00**, el estado del sistema queda determinado de tal forma que el qubit entrelazado de Bob está en el estado $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, que es exactamente lo que pretendíamos con esta experiencia. En caso de que Alice obtenga **01**, Bob sabrá que tiene un qubit en el estado $|\psi'\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$, y que para obtener $|\psi\rangle$ tendrá sencillamente que aplicar una puerta **X**. Lo mismo sucede con el estado que corresponde a medir **10**, que Bob podrá transformar en $|\psi\rangle$ mediante una puerta **Z**, y **11** con una puerta **X** seguida de una **Z**.

Este constituye un ejemplo de gran utilidad para contemplar las implicaciones de la computación cuántica ya que, de forma aplicada, permite entender la linealidad del tiempo y los acontecimientos del sistema, respeta el principio de no-clonación de estados, y muestra las dependencias de la QC con la CC. Aclaramos en este apartado que, a la luz de este desarrollo, la QC aún no consigue transmitir información a mayor velocidad que la empleada en métodos clásicos, no obstante, ofrece una nueva vía para realizar estos intercambios.

3.7. Aplicaciones actuales de la QC

Concluimos esta sección con algunos de los casos de aplicación de la QC. Comenzaremos con los algoritmos fundamentales que muestran el potencial teórico de las mecánicas desglosadas a lo largo de este trabajo, y continuaremos con las áreas más prometedoras para materializar dicho potencial. El algoritmo de búsqueda de Lov K. Grover será desarrollado en profundidad en la próxima sección, de modo que nos centraremos en la transformada de Fourier cuántica y el algoritmo de factorización de Peter W. Shor. En cuanto a las aplicaciones prácticas, abordaremos el caso de la criptología, en especial la seguridad de sistemas basada en factorización, el aprendizaje automático cuántico, dentro del área del *quantum machine learning*, y la simulación de sistemas físicos complejos, una de las aplicaciones más prometedoras a corto y medio plazo.

3.7.1. Transformada de Fourier cuántica

Más que un algoritmo en sí mismo, la transformada de Fourier cuántica (**QFT**, por sus siglas en inglés) constituye una subrutina que otros algoritmos emplean. Fue desarrollada en 1994 por Don Coppersmith [21]. Su función es la de su homóloga clásica, la transformada de Fourier discreta, pero aplicada a las amplitudes de probabilidad de un estado cuántico. La QFT transforma un estado desde

la base computacional a una base de frecuencias, permitiendo la obtención de información global de los estados del sistema, como periodicidades o fases.

Dada una base ortonormal $\{|0\rangle, \dots, |N-1\rangle\}$ de un espacio de Hilbert de dimensión N , el operador QFT, denotado como $\mathcal{F}_N$, se define por la siguiente transformación sobre los estados de la base:

$$\mathcal{F}_N |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} |k\rangle. \quad (3.16)$$

En el apartado que dedicaremos a las herramientas matemáticas complementarias al algoritmo de Grover nos adentraremos en cómo actúa la QFT matemáticamente sobre los estados donde se aplica. Lo relevante sobre ella es que permite traducir información del estado, como la periodicidad o la fase global, en distribuciones de probabilidades medibles. Además, presenta una ventaja computacional frente a la ejecución de la transformada clásica. En QC, se vuelve clave en el algoritmo de Shor, el de estimación de fase, y también puede ser empleada para realizar operaciones aritméticas como la suma y multiplicación de enteros de forma computacionalmente eficaz. [8]

3.7.2. Algoritmo de Shor

El algoritmo de Shor transformó el campo de la computación cuántica en 1994, ofreciendo una solución eficiente al problema de factorización de enteros. Este se trata de un problema fundamental en muchos sistemas dedicados a la criptografía, como lo es el cifrado RSA (un sistema criptográfico de clave pública desarrollado en 1977, que utiliza factorización de números enteros en primos del orden de 10^{300} [22]). Algoritmos clásicos de factorización, como el método general del cuerpo de números, guardan una relación subexponencial entre la complejidad de ejecución y el tamaño del número a factorizar. En comparación, el algoritmo de Shor logra una dependencia polinómica, lo que lo hace mucho más óptimo en la práctica para tratar con números grandes [23].

El primer paso del algoritmo es transformar la factorización de un entero en un problema de búsqueda de un periodo, para lo cual se acude a un preprocesamiento clásico. La subrutina cuántica a continuación es la siguiente:

1. **Inicialización.** Elegir un número no primo elevado N , tal que $N \in \mathbb{Z}$, $N = p \times q$, y un entero coprimo al azar, $a \in \mathbb{Z}$, $1 < a < N$, bajo la condición de máximo común divisor $\text{mcd}(a, N) = 1$.
2. **Superposición.** El algoritmo inicializa un registro cuántico, una superposición de estados que representen las posibles soluciones.
3. **Exponenciación Modular.** Definimos $f(x) = a^x \pmod{N}$, que representa el "resto" de dividir a^x entre N , y presenta un comportamiento periódico tal que $f(x+r) = f(x)$.
4. **Transformada de Fourier Cuántica.** La QFT aplicada sobre nuestra distribución de estados equiespaciados producirá una distribución de probabilidad cuyos picos se relacionan con la inversa del periodo.
5. **Medida y determinación del periodo** Colapsamos el estado del sistema mediante la medida para conocer el periodo r de la función $f(x)$.
6. **Post-procesado clásico.** Los factores de N han de obtenerse mediante computación clásica. Para encontrar la relación entre r y N se emplea el método del máximo común divisor (mcd). Si r es par y se cumple que $a^{r/2} \not\equiv \pm 1 \pmod{N}$, podemos evaluar el resultado de la factorización de N :

$$p = \text{mcd}(a^{r/2} - 1, N) \quad (3.17)$$

$$q = \text{mcd}(a^{r/2} + 1, N) \quad (3.18)$$

Si la condición expuesta no se cumple, el algoritmo falla para este a . [23]

Al igual que todos los algoritmos de la QC, el de Shor es probabilístico, y la probabilidad de fallo puede ser disminuida mediante la reiteración del mismo. Es importante decir que el algoritmo de Shor ha sido llevado a la práctica en computadores cuánticos reales en diversas ocasiones, siendo la primera vez que se hizo con éxito en 2001 en los laboratorios de IBM [24].

3.7.3. Criptografía cuántica

La criptografía clásica se vale de claves privadas para encriptar y desencriptar mensajes, creando canales de comunicación seguros. Al tener que llegar a los interlocutores con anterioridad, la distribución de las claves es susceptible a vulnerabilidades como la interceptación por un tercero entre ambos. Ante este panorama, la criptografía cuántica ofrece un enfoque distinto, el método de la distribución cuántica de claves, **QKD** por sus siglas en inglés, que permite establecer la clave criptográfica a través de un canal cuántico. En el apartado 3.4 se expuso la imposibilidad de copiar el estado de un qubit sin alterar el estado de la información almacenada (teorema de la no-clonación).

Asimismo, cualquier intento de interceptación del mensaje introduciría perturbaciones en él, con lo que dos interlocutores podrían comparar a posteriori una muestra de los bits intercambiados para comprobar si existen discrepancias como señal de una intrusión.

No obstante, pese a su potencial, la criptografía cuántica se encuentra en una fase muy temprana de su desarrollo. Su principal desafío actualmente es la distancia de transmisión, dada la fragilidad de los estados cuánticos cualquier información almacenada en qubits podría degradarse a lo largo del viaje. Esta limitación reduce el alcance de los sistemas QKD, y exige investigar soluciones más sólidas para la implementación y transmisión del qubit. [23]

Por otro lado, como mencionamos en el anterior apartado, la ejecución eficiente del algoritmo de Grover podría comprometer la seguridad de sistemas de cifrado RSA, basados en la factorización de enteros. Sin embargo, se necesitan $2 + \frac{3}{2}\log_2 N$ qubits para factorizar un entero N , a los que habría que sumar los asociados a la corrección de errores, lo cual sitúa la implementación práctica relevante de los algoritmos de Shor fuera del alcance del hardware actual. [25]

3.7.4. Quantum machine learning

El aprendizaje automático cuántico (o **QML**) se define como el conjunto de técnicas que integran algoritmos cuánticos dedicados al aprendizaje estadístico, es decir, cualquier método que explote las propiedades de la QC y pueda mejorar la eficiencia computacional del *machine learning* ya establecido. Dada su vaga definición, este campo abarca un amplio rango de métodos, como pueden ser el algoritmo de búsqueda de Grover o el algoritmo de Harrow-Hassidim-Lloyd (HHL).

Formalmente, los problemas de aprendizaje automático se expresan en términos de operaciones algebraicas lineales en espacios de muchas dimensiones, como en la estimación de autovalores o la optimización de funciones de coste. Aquí la QC ofrece gran potencial de mejora. Por ejemplo, el algoritmo HHL permitiría realizar la inversión de una matriz con una complejidad de $\mathcal{O}(\log^2 N)$, bajo ciertas condiciones de dispersión (*sparsity condition*) y de tolerancia a errores, con una gran ventaja sobre los métodos clásicos, que operan con una complejidad de $\mathcal{O}(N \cdot \log N)$ [26].

El desarrollo actual de los métodos para el QML está marcado por el problema general del ruido cuántico. La limitación del hardware tolerante al ruido es un factor crucial, los diseños y las soluciones a este respecto se enmarcan en la era **NISQ** (Noisy Intermediate-Scale Quantum), es decir, la era de la computación cuántica de escala intermedia con ruido. El mayor enfoque con el que se abordan actualmente los problemas de la era NISQ es el de los algoritmos cuánticos variacionales (**VQA** por sus siglas en inglés). Los VQA emplean circuitos cuánticos parametrizados $U(\theta)$ por variables clásicas θ , optimizadas por métodos clásicos, es decir, se trata de un método híbrido. Este método se emplea en modelos de redes neuronales cuánticas, clasificadores cuánticos, y algoritmos de optimización como QAOA [27]. [26]

Para el escenario futuro de una computación cuántica tolerante a fallos, se han ideado algoritmos más avanzados, como el análisis de componentes principales (QPCA), que optimiza el cálculo de la matriz de covarianza de un set de datos [28], algoritmos de estimación de fase o algoritmos de búsqueda, de cara a reducir los grados de complejidad, mejorar simulaciones de sistemas físicos, o el aprendizaje sobre conjuntos complejos de datos. Sin embargo, el alcance de estas ventajas sigue en estadios tempranos de desarrollo, dadas limitaciones como la carga de datos, que, por la naturaleza probabilística de las medidas, puede escalar exponencialmente los recursos necesarios. En consecuencia, el QML constituye un área en desarrollo activo donde convergen teoría

de la información cuántica, optimización y aprendizaje estadístico, tiene un gran potencial, pero aún lo condicionan limitaciones tecnológicas.[26][23]

3.7.5. Simulación de sistemas cuánticos

La simulación empleando computadores clásicos ha demostrado ampliamente su utilidad en el mundo real, resolver las ecuaciones diferenciales que traducen las leyes de la naturaleza resulta vital para el desarrollo de la ciencia hasta la actualidad. No obstante, no todos los sistemas dinámicos pueden ser simulados eficientemente, generalmente, solo aquellos que pueden describirse eficazmente pueden. Incluso sistemas muy eficazmente definidos pueden ser imposibles de simular satisfactoriamente si cuentan con un elevado grado de complejidad. Situándonos en un ejemplo de la cuántica, tratar de resolver la ecuación de Schrödinger puede resultar sencillo en su forma elemental, pero puede resultar problemática al escalar el tamaño del sistema. Aquí es donde entran en juego las palabras de Richard Feynman [1], contemporáneo de Yuri Manin [29] al proponer el empleo de computadores cuánticos para simular y comprender sistemas cuánticos.

Tal y como se ha explicado en este proyecto, es posible almacenar el espacio de estados de un sistema en un computador cuántico. Para esta práctica, el umbral donde el caso cuántico supera al clásico se encuentra en torno a los 36 qubits, que, en comparación con las escalas de 10^5 qubits necesarias para emplear eficientemente algoritmos como el de Shor, resulta una meta muy realista para la investigación actual. [30]

No debemos olvidar la naturaleza de los QC, ya que uno que albergue un estado $|\psi_n\rangle = \sum c_j |j\rangle$ tan solo puede decirnos si uno de los coeficientes $\{c_j\}$ es distinto de cero si medimos el estado en la base computacional. Mientras tanto, un ordenador clásico donde simuláramos el mismo estado nos permitiría acceder uno a uno a los 2^n coeficientes $\{c_j\}$. Por este motivo, a la hora de realizar una simulación cuántica es necesario un preprocesamiento que ayude a concentrar la información de cara a que nuestra medida resulte significativa.

La tarea elemental de los simuladores cuánticos será estudiar la evolución temporal de un sistema, dada por el Hamiltoniano asociado:

$$|\psi(t)\rangle = e^{i\hat{H}t} |\psi(0)\rangle. \quad (3.19)$$

La implementación más extendida actualmente en QCs universales es el método de Lloyd [31]. Lloyd señalaba que activando y desactivando la secuencia adecuada de Hamiltonianos, un sistema puede evolucionar según cualquier operador unitario, es decir, según una secuencia de puertas cuánticas. Esta secuencia se puede simplificar si consideramos que cualquier sistema que cumple con la relatividad especial evoluciona según interacciones locales, de modo que se puede descomponer $\hat{H} = \sum_{j=1}^n \hat{H}_j$, con $\hat{H}_j$ Hamiltonianos "locales". La evolución temporal se evalúa según la fórmula de descomposición de Trotter-Suzuki:

$$e^{i\hat{H}t} \simeq \left(e^{i\hat{H}_1 t/\tau} \cdot e^{i\hat{H}_2 t/\tau} \dots e^{i\hat{H}_n t/\tau} \right)^\tau + \sum_{j' > j} [H_{j'}, H_j] t^2 / 2\tau + \mathcal{O}(t^2/\tau) \quad (3.20)$$

es lo que se denomina método de Trotterización. [30]

Hemos de mencionar también, dentro de la simulación cuántica, la posibilidad de construir un sistema físico cuyo hamiltoniano imite directamente al de un sistema de estudio, de forma que la interacción y medida sean replicables, como en el caso de la simulación de la resonancia magnética nuclear. Este es un campo de gran estudio actualmente, dadas las limitaciones de lo que denominamos computadoras cuánticas universales. [32]

4. Algoritmo Cuántico de Búsqueda

Consideremos un problema cuya solución viene determinada por una serie de condiciones matemáticas conocidas, y se codifica en una combinación de ceros y unos. Probando al azar las N posibles combinaciones de ceros y unos se requerirán, en promedio, $(N + 1)/2$ evaluaciones hasta hallar la solución correcta. En el peor de los casos, sería necesario recorrer la lista entera de N claves. En complejidad computacional, a esto se lo conoce como un problema de orden $\mathcal{O}(N)$ [8]. Ejemplos de problemas con esta forma serían la secuencia de pasos que optimizan un camino, o la clave de la histórica máquina Enigma. A lo largo de este apartado veremos cómo la computación cuántica permite resolver este tipo de problemas de búsqueda, reduciendo la complejidad hasta un $\mathcal{O}(\sqrt{N})$, empleando el algoritmo que L.K. Grover diseñó en 1996 [6], y al que da nombre.

El algoritmo de Grover implementa la búsqueda en una base de datos desordenada de $N = 2^n$ elementos. A estos elementos son las soluciones posibles, de las cuales una o más cumplen las condiciones de solución, i.e. son el resultado de la búsqueda. El procedimiento emplea el fenómeno de la superposición de todas las soluciones, procesadas por una función oráculo que marcará las soluciones correctas, cuyas amplitudes serán amplificadas por un operador de difusión, que aumentará la probabilidad de medida de las soluciones marcadas [8]. Este es un algoritmo iterativo para el cual estudiaremos la forma de optimizar el número de iteraciones que garanticen una medida significativa.

4.1. Oráculo

Supongamos un espacio de búsqueda de $N = 2^n$ elementos, donde existen M soluciones al problema ($1 \leq M \leq N$). Consideraremos los índices de los elementos $\{0, 1, \dots, 2^n - 1\}$, ya que pueden ser almacenados en n bits. De acuerdo a las condiciones que establezca el problema, diseñaremos una función $f(x)$ tal que $f(x) = 1$ si x es solución, y $f(x) = 0$ si no lo es.

Denominaremos oráculo tanto al operador unitario $\hat{O}$ que ejecuta $f(x)$ sobre un estado de qubits, como al circuito de puertas cuánticas que implementa la lógica de $f(x)$. De esta forma, aplicaremos la operación unitaria que reconozca los estados solución del problema, e ignore a los que no. El oráculo, por lo tanto:

$$|x\rangle |q\rangle \xrightarrow{\hat{O}} |x\rangle |q \oplus f(x)\rangle \quad (4.1)$$

Donde $\hat{O}$ es el operador unitario del oráculo, $|x\rangle$ es el registro del índice, $\oplus$ representa la suma binaria, y $|q\rangle$ es el estado del qubit auxiliar, que se ve conmutado si $f(x) = 1$, y no cambiará si $f(x) = 0$. Resulta sencillo comprobar una solución posible: evaluando $\hat{O} |x\rangle |0\rangle$, en caso de medir $|x\rangle |1\rangle$ entonces $|x\rangle$ se trata de una solución, y por el contrario, midiendo $|x\rangle |0\rangle$, no lo será.

En el algoritmo de Grover es muy útil inicializar el qubit oráculo en el estado de superposición pura $|q\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$. De esta forma, si $|x\rangle$ no es solución, el estado permanecerá inalterado, pero en caso de sí serlo, el estado del sistema quedará $|x\rangle |-\rangle$, y podemos expresar el efecto del oráculo como:

$$|x\rangle |-\rangle \xrightarrow{\hat{O}} (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle \quad (4.2)$$

Como podemos observar, al atravesar el oráculo, el estado del sistema no varía, tan solo se le añade una fase relativa condicionada a si el estado $|x\rangle$ es solución del problema. La acción del oráculo:

$$|x\rangle \xrightarrow{\hat{O}} (-1)^{f(x)} |x\rangle \quad (4.3)$$

Redefiniendo el oráculo como la herramienta que deja marcados aquellos estados que son solución.

Esta definición puede resultar confusa, un lector ajeno a la materia puede pensar que el oráculo ya conoce las soluciones, y que un algoritmo de búsqueda que realiza consultas a un oráculo no tiene uso alguno, no obstante, hemos de diferenciar entre conocer la solución y poder reconocer la solución. El algoritmo de Grover se vale del paralelismo cuántico para evaluar el oráculo sobre el espacio de soluciones completo, y marca, como hemos visto, las componentes de la superposición que sean solución al problema. Sin embargo, el estado global del sistema sigue ocultando las respuestas que ofrece el oráculo, como veremos, no es sencillo acceder a los estados marcados como solución.

Un concepto de relevancia es la construcción de un circuito eficiente que implemente $f(x)$. Para hacerlo de forma apropiada, en el manual [8] se recomienda emplear técnicas de computación reversible a fin de ser capaces de, sin conocer ninguna solución, construir un oráculo que reconozca una cuando la ve.

4.2. Iteración de Grover

Esencialmente, la intención del algoritmo de Grover es minimizar los grados de complejidad con los que se alcanza un estado que permita medir una solución en el sistema. Se pretende conseguir una superposición casi exclusivamente de soluciones, empleando el menor número posible de aplicaciones del oráculo.

El esquemático del circuito puede verse en la Figura 4.1. En él se aprecian dos grupos de qubits, el conjunto de solución, al que nosotros denominaremos como *qubits de registro*, y el conjunto de qubits auxiliares para el oráculo. El operador G se denomina **operador de Grover**, y representa la iteración que se emplea en el algoritmo, que contiene, entre otras operaciones, la aplicación del oráculo. A continuación profundizaremos en ella.

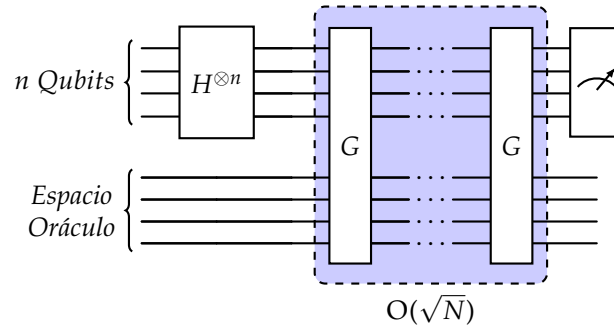


Figura 4.1: Circuito esquemático del algoritmo de búsqueda cuántica. Inspirado en las figuras de [8].

Comenzamos por el preprocesamiento del registro del problema, el estado inicial del que partimos es $|0\rangle^{\otimes n}$. Por convención todos los métodos de cómputo comienzan desde este estado.

La solución a nuestro problema estará codificada en una secuencia de unos y ceros, de acuerdo con la computación digital. Para valerse de la ventaja cuántica sobre la CC, Grover emplea el paralelismo cuántico para evaluar el oráculo sobre todas las posibles combinaciones de unos y ceros que puedan ser albergados en el computador, todas a la vez. Por tanto, el primer paso será generar una superposición de dichas combinaciones en el registro de qubits, y para ello empleamos la transformada de Hadamard, aplicando sobre los qubits una puerta H . Nos queda:

$$\begin{aligned} H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} &= \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes \dots \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle. \end{aligned} \quad (4.4)$$

En QC, a este estado del sistema se le conoce como **estado de superposición uniforme**, una superposición equiprobable de todas las combinaciones de estados binarios.

El algoritmo de búsqueda se basa en la aplicación reiterativa de una subrutina cuántica, la **iteración de Grover** u operador de Grover, que denotamos G . El circuito correspondiente se encuentra en la Figura 4.2. Esta subrutina se desglosa en cuatro pasos:

1. Aplicación del oráculo, $\hat{O}$.
2. Aplicación de la transformada de Hadamard, $H^{\otimes n}$.
3. Cambio de fase condicional sobre todo el conjunto. Todas las bases computacionales salvo la $|0\rangle$ reciben un cambio de fase de (-1) :

$$|x\rangle \longrightarrow -(-1)^{\delta_{x0}} |x\rangle. \quad (4.5)$$

4. Aplicación de la transformada de Hadamard, $H^{\otimes n}$.

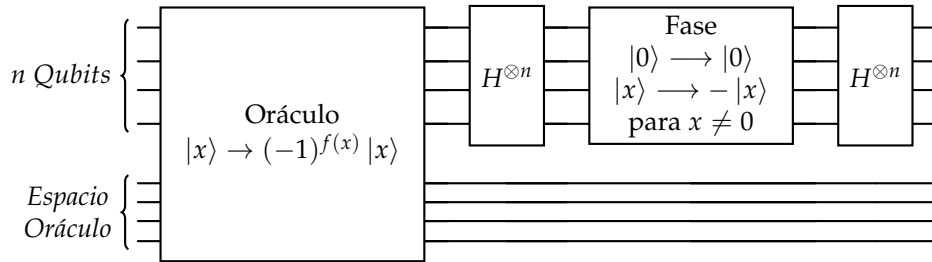


Figura 4.2: Circuito para la iteración de Grover. Inspirado en las figuras de [8]

La justificación algebraica de cada uno de estos pasos se expondrá con detalle en la sección siguiente, donde explicaremos de forma geométrica el efecto que cada operación surte sobre el registro de qubits de donde se pretende extraer la solución.

En el apartado anterior definimos la lógica detrás del operador oráculo, en la iteración de Grover vemos un nuevo operador que habremos de implementar en el circuito cuántico para llevar a cabo el algoritmo. La aplicación de un cambio de fase condicional puede sonar compleja, sin embargo, cuenta con respaldo desde la formulación cuántica, lo que permite implementarlo en un circuito según los principios descritos en el apartado 3.4. Un cambio de fase de (-1) sobre todas las bases salvo una en particular (en nuestro caso, $|0\rangle$) se reduce a la aplicación del operador $\hat{U} = 2|0\rangle\langle 0| - \hat{I}$ (ver demostración en el cuadro 4.3).

Sea $\hat{U}$ un operador tal que $\hat{U}|0\rangle = |0\rangle$ y $\hat{U}|x\rangle = -|x\rangle \forall x \neq 0$
y conocido el operador identidad $I = \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle\langle x| = |0\rangle\langle 0| + \sum_{x=1}^{2^n-1} |x\rangle\langle x|$
desarrollamos el operador tal que $\hat{U} = \hat{U}\hat{I} = \hat{U} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle\langle x| = \sum_{x=0}^{2^n-1} \hat{U}|x\rangle\langle x| =$
 $|0\rangle\langle 0| + \sum_{x=1}^{2^n-1} \hat{U}|x\rangle\langle x| = |0\rangle\langle 0| - \sum_{x=1}^{2^n-1} |x\rangle\langle x|$
Entonces $\sum_{x=1}^{2^n-1} |x\rangle\langle x| = \hat{I} - |0\rangle\langle 0| \Rightarrow \hat{U} = |0\rangle\langle 0| - (\hat{I} - |0\rangle\langle 0|) \Rightarrow \boxed{\hat{U} = 2|0\rangle\langle 0| - \hat{I}}$

Figura 4.3

Evaluando los tres últimos pasos de la iteración, nos queda:

$$H^{\otimes n} \hat{U} H^{\otimes n} = H^{\otimes n} (2|0\rangle\langle 0| - \hat{I}) H^{\otimes n} = 2|\psi\rangle\langle\psi| - \hat{I} := \hat{D} \quad (4.6)$$

donde $|\psi\rangle$ representa el estado equilibrado que definimos en la Ecuación 4.4. $\hat{D} = 2|\psi\rangle\langle\psi| - \hat{I}$ se denomina **operador de difusión** u operador de reflexión de Householder, lo desarrollaremos a continuación.

Por consiguiente, podremos notar el operador de Grover a partir de las dos operaciones de que se compone, $\hat{G} = \hat{D}\hat{O}$. En el apartado anterior ya vimos cómo actúa el oráculo, estudiamos a continuación las implicaciones del operador de difusión $\hat{D}$:

Apliquemos el operador $\hat{D} = 2|\psi\rangle\langle\psi| - \hat{I}$, con $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle$ estado equilibrado, sobre un

un estado genérico $|\phi\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k |k\rangle$:

$$\hat{D}|\phi\rangle = (2|\psi\rangle\langle\psi| - I)|\phi\rangle = 2|\psi\rangle\langle\psi|\phi\rangle - |\phi\rangle \quad (4.7)$$

por ortogonalidad, $\langle x|k\rangle = \delta_{xk}$, ergo:

$$\langle\psi|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} \langle x| \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k |k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x,k} \alpha_k \delta_{x,k} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k = \sqrt{N} \bar{\alpha} \quad (4.8)$$

donde $\bar{\alpha} := \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k$ es la media aritmética de las amplitudes. Por tanto nos queda:

$$2|\psi\rangle\langle\psi|\phi\rangle - |\phi\rangle = 2\sqrt{N}\bar{\alpha} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle - \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k |k\rangle \quad (4.9)$$

de modo que, finalmente:

$$\hat{D}|\phi\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} (2\bar{\alpha} - \alpha_j) |j\rangle. \quad (4.10)$$

Así pues, la aplicación de $\hat{D}$ sobre un estado cualquiera produce un nuevo estado cuya k -ésima amplitud es:

$$\boxed{\alpha_k \longmapsto 2\bar{\alpha} - \alpha_k} \quad (4.11)$$

Todas las amplitudes (del vector de amplitudes) sufren una reflexión cuyo eje se encuentra en la media de todas ellas, si se encontraban por encima de la media, pasan a estar por debajo de esta, y viceversa. De aquí que a $\hat{D}$ también se le denomine *operador de inversión sobre la media*. [8][6]

4.2.1. Geometría involucrada

Una vez sentadas las bases del algoritmo de búsqueda cuántico, vamos a emplear la geometría para visualizar los cambios que suceden en el sistema a cada uno de los pasos que dé el computador cuántico. En este apartado veremos cómo la iteración de Grover puede contemplarse como una "rotación" en un plano bidimensional generado por los espacios de soluciones y de no soluciones.

Volvamos al problema hipotético que definimos en el apartado 4.1, donde tenemos un espacio de búsqueda de $N = 2^n$ elementos, y existen M soluciones al problema ($1 \leq M \leq N$). Definimos los estados normalizados y ortonormales entre sí:

$$|\alpha\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{N-M}} \sum_x^{\text{N.SOL}} |x\rangle \quad (4.12)$$

$$|\beta\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_x^{\text{SOL}} |x\rangle \quad (4.13)$$

con $\sum_x^{\text{SOL}}$ indica una suma sobre todos los x solución del problema, y $\sum_x^{\text{N.SOL}}$ sobre todos los que no son solución. El estado inicial del sistema se encuentra en el espacio que generan $|\alpha\rangle$ y $|\beta\rangle$, y será:

$$|\psi\rangle = \sqrt{\frac{N-M}{N}} |\alpha\rangle + \sqrt{\frac{M}{N}} |\beta\rangle, \quad (4.14)$$

En ocasiones en este apartado emplearemos la notación $|\psi\rangle = A|\alpha\rangle + B|\beta\rangle$, con $A, B \in \mathbb{R}$. Es claro que, si establecemos el estado inicial en una superposición uniforme, este estará muy próximo al

vector $|\alpha\rangle$ (si $M \ll N$). Denotaremos como $\theta/2$ al ángulo que dibujan el vector de estado del sistema y el vector de no soluciones $|\alpha\rangle$, de modo que al inicializar el algoritmo, $\theta/2$ es muy pequeño.

En cuanto al efecto del operador $\hat{G}$ sobre el sistema, en primer lugar el oráculo $\hat{O}$ discriminará los estados solución de entre todos los componentes del vector de estado, invirtiendo su signo, tal y como vimos en el apartado 4.1. En el plano estamos realizando una reflexión geométrica de $|\psi\rangle$ con respecto al eje definido por $|\alpha\rangle$, esto es: $\hat{O}(A|\alpha\rangle + B|\beta\rangle) = A|\alpha\rangle - B|\beta\rangle$. Podemos apreciar en la Figura 4.4 que el ángulo que forman ambos vectores de estado será θ , donde $\theta/2$ era el que formaban $|\psi\rangle$, el vector de estado equilibrado inicial y $|\alpha\rangle$. En el resultado 4.11 concluimos que el operador de difusión $2|\psi\rangle\langle\psi| - \hat{I}$ realiza una reflexión en el mismo plano, pero esta vez respecto al vector de estado equilibrado $|\psi\rangle$.

En álgebra lineal, el producto de dos reflexiones en el mismo plano equivale a una rotación. Esto es, para cualquier número k de rotaciones, el estado $\hat{G}^k|\psi\rangle$ se mantiene confinado en el espacio bidimensional generado por $|\alpha\rangle$ y $|\beta\rangle$. Los ángulos de esta rotación se obtienen de la relación $|\psi\rangle = A|\alpha\rangle + B|\beta\rangle = \sqrt{\frac{N-M}{N}}|\alpha\rangle + \sqrt{\frac{M}{N}}|\beta\rangle = \cos(\theta/2)|\alpha\rangle + \sin(\theta/2)|\beta\rangle$, de donde concluimos que $\cos(\theta/2) = \sqrt{\frac{N-M}{N}}$. La rotación que ejerce el operador de Grover sobre el estado equilibrado, entonces:

$$\hat{G}|\psi\rangle = \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right)|\alpha\rangle + \sin\left(\frac{3\theta}{2}\right)|\beta\rangle. \quad (4.15)$$

De este desarrollo se evidencia el mecanismo por el que este algoritmo lleva a la solución del problema de búsqueda. Tras la primera iteración, el vector de estado original ha experimentado una rotación neta de θ radianes en dirección al espacio de soluciones $|\beta\rangle$ (ver Figura 4.4). Generalizando esta subrutina para k iteraciones, el estado evoluciona de la siguiente forma:

$$\hat{G}^k|\psi\rangle = \cos\left(\frac{2k+1}{2}\theta\right)|\alpha\rangle + \sin\left(\frac{2k+1}{2}\theta\right)|\beta\rangle. \quad (4.16)$$

En resumen, la iteración de Grover se vale de estas rotaciones sobre el vector de estado, hasta que lo coloca tan cerca del espacio $|\beta\rangle$ que con casi toda probabilidad, al realizar una medida del estado del sistema en la base computacional, obtendremos un estado solución. [6][33]

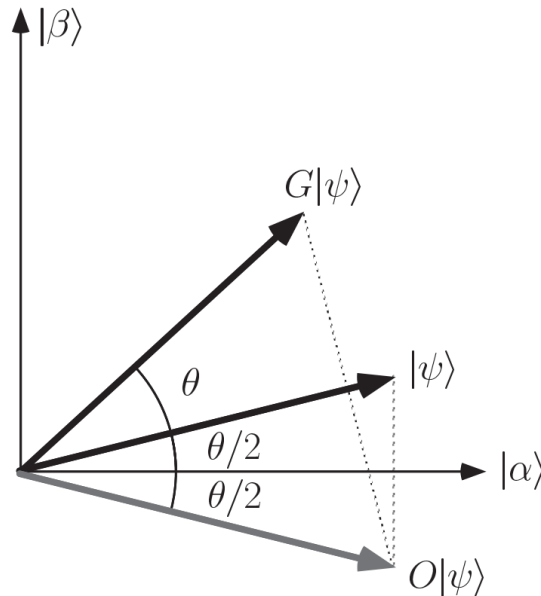


Figura 4.4: Acción de una iteración de Grover sobre el vector de estado en el plano bidimensional que dibujan el espacio de no soluciones $|\alpha\rangle$ y el espacio de soluciones $|\beta\rangle$. Figura extraída de [8].

4.2.2. Optimización y rendimiento del algoritmo

Veamos cuál es el número de iteraciones de Grover que alcanzan la suficiente cercanía a $|\beta\rangle$. El vector de estado inicial tendrá una inclinación de $\theta/2$ respecto a $|\alpha\rangle$, es necesario rotarlo a lo largo de un ángulo de aproximadamente $\arccos \sqrt{M/N}$ radianes para alcanzar la dirección del espacio de soluciones. El número óptimo de iteraciones (R) viene dado, por geometría, por:

$$R = \left\lceil \frac{\arccos \sqrt{M/N}}{\theta} \right\rceil \quad (4.17)$$

Donde $\lceil x \rceil$ representa el entero más próximo a x . Este resultado indica la forma exacta para el número de llamadas al oráculo. Para evaluar su comportamiento asintótico general, consideremos el escenario habitual en el que el número de soluciones no excede la mitad del espacio de búsqueda ($M \leq N/2$). Con esta condición podemos acotar geométricamente:

$$\theta/2 \geq \sin(\theta/2) = \sqrt{M/N}. \quad (4.18)$$

Despejando de esta desigualdad obtenemos el número de iteraciones requeridas:

$$R = \left\lceil \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{M}} \right\rceil \quad (4.19)$$

Esta demostración implica que el algoritmo efectuará $\mathcal{O}(\sqrt{N/M})$ iteraciones de Grover para lograr la suficiente probabilidad de éxito. Queda evidenciada la mejora sustancial entre el caso de la búsqueda cuántica y el enfoque de la CC, que exige como mínimo $\mathcal{O}(N/M)$ consultas al oráculo[8].

4.2.3. Algoritmia del operador de Grover.

En la Tabla 4.5 se representa en formato *Input/Output* el algoritmo de búsqueda cuántico para el caso general. En la próxima sección se implementará mediante simulación para un problema real.

4.3. Ejemplo de ejecución del algoritmo de Grover

En esta sección se discutirá un breve ejemplo, donde se busca un elemento en un espacio de 4 elementos empleando el algoritmo de búsqueda cuántico. En este caso, $N = 4$ y el número de qubits es $n = 2$ (como vimos en la subsección 3.4.3). Se toma $|10\rangle$ como solución particular, se trata del estado que buscamos. Seguimos el método desglosado en la Tabla 4.5, de forma que los pasos a dar para la búsqueda son los resumidos a continuación:

1. Inicialización:

Se inicializan los qubits en el estado $|0\rangle$. Esto es, $|\psi_0\rangle = |00\rangle$.

2. Superposición:

Generamos el estado equilibrado aplicando puertas de Hadamard sobre el sistema. De la Ecuación 4.4 tenemos:

$$|\psi\rangle = H^{\otimes 2} |00\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle). \quad (4.20)$$

Y de la Ecuación 4.14 podemos reescribir la expresión del estado como:

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |11\rangle) + \frac{1}{2}|10\rangle. \quad (4.21)$$

3. Evaluar el número de iteraciones:

Para nuestro problema de $N = 4$ opciones y $M = 1$ soluciones, la Ecuación 4.19 nos da

$$R \leq \left\lceil \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{4}{1}} \right\rceil = \left\lceil \frac{\pi}{2} \right\rceil = 1 \quad (4.22)$$

Algoritmo de búsqueda cuántico.

Input: (1) Oráculo $\hat{O}$ que implementa $\hat{O}|x\rangle|q\rangle = |x\rangle|q \oplus f(x)\rangle$, donde $f(x) = 1$ si x es solución del problema, y $f(x) = 0$ en caso contrario.
Espacio de búsqueda con $N = 2^n$ elementos y M soluciones ($1 \leq M \leq N$).
(2) $n + 1$ qubits en el estado $|0\rangle$.

Output: x^* tal que $f(x^*) = 1$.

Ejecución: $\mathcal{O}(\sqrt{N/M})$ llamadas al oráculo. Probabilidad de éxito $\mathcal{O}(1)$.

Procedimiento:

1. $|0\rangle^{\otimes n}|0\rangle$ Estado inicial de $n + 1$ qubits.
2. $\rightarrow \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle \left[\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right]$ Aplicar $H^{\otimes n}$ a los primeros n qubits, y HX al qubit auxiliar del oráculo.
Denotamos $|\psi\rangle := H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n}$.
3. $R = \left\lceil \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{M}} \right\rceil$ Calcular el número óptimo de iteraciones de Grover (cota superior del valor exacto).
4. $\rightarrow [\hat{D}\hat{O}]^R |\psi\rangle \left[\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right]$ Aplicar R veces el operador $\hat{G} = \hat{D}\hat{O}$:
 $\approx |x^*\rangle \left[\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right]$
 - 4a. **Oráculo.** $\hat{O}: |x\rangle \mapsto (-1)^{f(x)} |x\rangle$
 - 4b. **Difusión.** $\hat{D} = 2|\psi\rangle\langle\psi| - \hat{I}$
5. $\rightarrow x^*$ Medir los n primeros qubits en la base computacional.
6. Verificación clásica: si $f(x^*) = 1$, devuelve x^* .
Si no, se repite desde el paso 1.

Figura 4.5: Resumen del algoritmo de búsqueda cuántico, caso general de M soluciones. Inspirado en la algoritmia de Grover para $M = 1$ en [8].

4. Aplicación del operador de Grover:

Esto implica aplicar el operador oráculo y el de difusión una vez sobre el estado $|\psi\rangle$ definido en la expresión 4.20. La aplicación del operador $\hat{O}$ da

$$|\psi_1\rangle = |\psi\rangle - |10\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |11\rangle) - \frac{1}{2}|10\rangle. \quad (4.23)$$

El operador de difusión, $\hat{D} = 2|\psi\rangle\langle\psi| - \hat{I}$ se aplica sobre $|\psi_1\rangle$, de acuerdo con la Ecuación 4.10, tenemos

$$\begin{aligned} |\psi_f\rangle &= (2|\psi\rangle\langle\psi| - \hat{I})|\psi_1\rangle = (2|\psi\rangle\langle\psi|) \left(|\psi\rangle - \frac{2}{\sqrt{2^n}}|10\rangle \right) \\ &= |\psi\rangle - \frac{4}{2^n}|\psi\rangle + \frac{2}{\sqrt{2^n}}|10\rangle = \frac{2^{2-2} - 1}{2^{2-2}}|\psi\rangle + \frac{2}{\sqrt{2^2}}|10\rangle \\ &= |10\rangle. \end{aligned} \quad (4.24)$$

Hemos alcanzado, en una sola iteración, un estado tal que la amplitud de la solución es 1. Una

medida en la base computacional sobre el estado $|\psi_f\rangle$ ofrecería el resultado $|10\rangle$ con probabilidad $p = |1|^2 = 1$, ergo hemos conseguido que el estado solución tenga la mayor amplitud entre todas las componentes de la superposición. En la generalidad de casos, la probabilidad de éxito no alcanza $p(sol) = 1$, al tratarse de una rotación discreta (θ) un número entero de veces (R), pero a efectos prácticos esto no será necesario para una medida exitosa.

5. Otras Herramientas para la Computación

Una vez presentado el algoritmo en el que se centrará la simulación al final de esta memoria, el siguiente paso es visitar el resto de subrutinas cuánticas necesarias para una resolución puramente cuántica de un problema computacional. Para el cálculo del número de iteraciones del algoritmo de Grover (R) será imprescindible conocer cuántas soluciones existen para el problema propuesto. En QC se emplea un método denominado **estimación de fase** para la obtención de los autovalores de los operadores unitarios, en este capítulo estudiaremos cómo calcular el valor de M , y por consiguiente de R , estudiando los autovalores del operador de Grover. En primer lugar, se profundizará en la subrutina de la transformada de Fourier cuántica, empleada en el método cuántico de estimación de fase y en último lugar veremos el método de **conteo cuántico**, el caso particular de la estimación de fase para evaluar el número de soluciones de un problema cuántico de búsqueda [34].

5.1. Transformada de Fourier Cuántica

En la subsección 3.7.1 se introdujeron las implicaciones conceptuales de la transformada de Fourier cuántica (QFT), dejando pendiente el desarrollo acerca de su funcionamiento. La QFT es un operador lineal definido sobre los estados de una base ortonormal ($|0\rangle, \dots, |N-1\rangle$) que transforma cada estado base de la siguiente manera,

$$|j\rangle \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i j k / N} |k\rangle \quad (5.1)$$

Esta transformación lineal constituye una operación unitaria fundamental en la computación cuántica. Para un sistema compuesto por n qubits, donde el espacio de Hilbert tiene dimensión $N = 2^n$, un estado computacional $|j\rangle$ admite una representación binaria $j = j_1 j_2 \dots j_n$, que es matemáticamente equivalente a la expansión $j = j_1 2^{n-1} + j_2 2^{n-2} + \dots + j_n 2^0$. Al sustituir esta notación binaria en la definición general y desarrollar las sumatorias, la acción de la QFT sobre $|j\rangle$ puede reescribirse, factorizando la exponencial, en una representación basada en productos tensoriales. El resultado es una superposición de estados desacoplados para cada qubit individual, tal que

$$|j\rangle \longrightarrow \frac{1}{2^{n/2}} \bigotimes_{l=1}^n \left[|0\rangle + e^{2\pi i j 2^{-l}} |1\rangle \right] \quad (5.2)$$

Donde $\bigotimes$ representa el producto tensorial a lo largo de los n qubits. Empleando la notación de fracciones binarias, este desarrollo analítico se reduce a la siguiente forma compacta:

$$\frac{(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_n} |1\rangle) (|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_{n-1}j_n} |1\rangle) \dots (|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_1 j_2 \dots j_n} |1\rangle)}{2^{n/2}} \quad (5.3)$$

Esta representación en forma de producto es crucial, ya que permite implementar la transformada de manera eficiente en un circuito mediante la aplicación iterativa de puertas de Hadamard y operadores unitarios de rotación controlada R_k que se presenta en la expresión 5.4. Tal circuito se representa en la Figura 5.1.

$$R_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i / 2^k} \end{pmatrix} \quad (5.4)$$

[8][35].

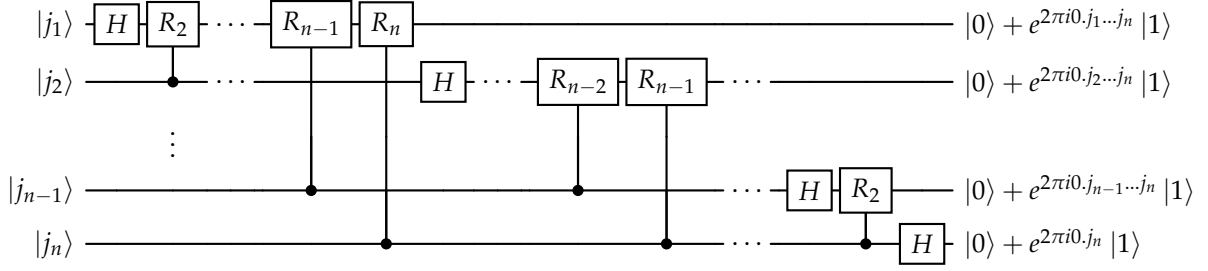


Figura 5.1: Circuito para la transformada de Fourier cuántica. No se representan las puertas SWAP al final del circuito, que revierten el orden de los qubits, ni factores de normalización. Inspirado en las figuras de [8]

5.2. Estimación de Fase Cuántica (QPE)

La estimación de fase cuántica (QPE por sus siglas en inglés) es un protocolo de la QC basado en la transformada de Fourier, es clave en muchos algoritmos, entre ellos el de Shor que tratamos en el capítulo 3.7.2. La QPE se encarga de aproximar el valor de una fase desconocida φ asociada al autovalor $e^{2\pi i \varphi}$ de un operador unitario dado U , asumiendo que se dispone de acceso a su correspondiente autoestado $|u\rangle$ tal que $U|u\rangle = e^{2\pi i \varphi} |u\rangle$ [35].

El circuito que la implementa se divide en dos conjuntos de qubits, uno destinado a almacenar el autovector $|u\rangle$ sobre el cual opera la transformación unitaria, y uno de lectura, $|0\rangle^{\otimes t}$. El conjunto de lectura lo componen t qubits, trataremos más adelante cómo calcular este valor. En el esquema general de la Figura 5.2 se puede apreciar la primera etapa del circuito.

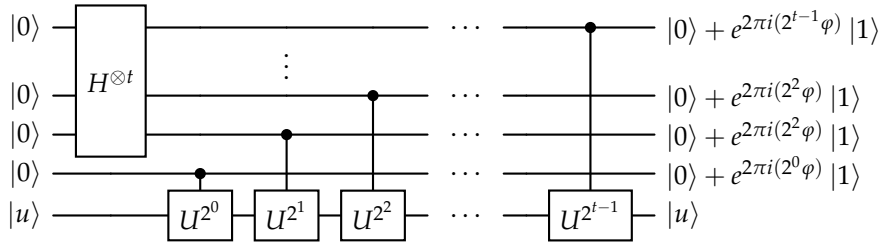


Figura 5.2: Circuito para la primera fase del algoritmo cuántico de estimación de fase. Se han omitido factores de normalización. Inspirado en las figuras de [8]

Esta primera etapa se genera una superposición uniforme empleando la transformada de Hadamard, seguida de una secuencia de aplicaciones controladas del operador unitario elevado a potencias de 2 (U^{2^k}) sobre el segundo conjunto. Esta fase emplea el principio de entrelazamiento de fases para codificar la información del autovalor en las amplitudes del sistema, lo que deja al conjunto de lectura en el estado:

$$\begin{aligned}
 |\psi\rangle &= \frac{1}{2^{t/2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i 2^{t-1} \varphi} |1\rangle \right) \left(|0\rangle + e^{2\pi i 2^{t-2} \varphi} |1\rangle \right) \dots \left(|0\rangle + e^{2\pi i 2^0 \varphi} |1\rangle \right) \\
 &= \frac{1}{2^{t/2}} \sum_{k=0}^{2^t-1} e^{2\pi i \varphi k} |k\rangle
 \end{aligned} \tag{5.5}$$

La segunda etapa consiste en la aplicación directa de la transformada de Fourier cuántica inversa ($QFT^\dagger$) al conjunto de lectura. Bajo la consideración de que es posible representar con exactitud la fase desconocida en base binaria fraccionaria, tal que $\varphi = 0.\varphi_1\varphi_2\dots\varphi_t$, el operador $QFT^\dagger$ deshace la dispersión de fases, y hace colapsar la superposición hacia el estado base computacional $|\varphi_1\varphi_2\dots\varphi_t\rangle$. Realizando una medida en esta base proporciona con precisión el valor estimado del parámetro de estudio.

De cara al diseño de la simulación al final de esta memoria, es relevante establecer el número de qubits requeridos por el conjunto de lectura del circuito en 5.2. Este valor viene determinado por la precisión en bits en la determinación de φ , con una tolerancia de error ϵ , el número t de qubits lógicos viene dado por:

$$t = n + \left\lceil \log_2 \left(2 + \frac{1}{2\epsilon} \right) \right\rceil \quad (5.6)$$

[8]

5.3. Conteo Cuántico (Quantum Counting)

De cara a la resolución de problemas empleando el algoritmo cuántico de búsqueda, el método de estimación de fase da la oportunidad de determinar el número de soluciones de un problema computable lógicamente. Este método es conocido como conteo cuántico, y nos ayudará a optimizar el número de iteraciones de Grover que deben ejecutarse para resolver el problema objetivo. El método se basa en emplear la estimación de fase para obtener los autovalores del operador de Grover que, como vimos en la sección 4.2, está integrado por el operador oráculo y el operador de difusión, y contiene en sí mismo la información sobre las restricciones del problema.

Denotamos como θ al ángulo en el espacio de estados que produce la aplicación de G sobre el vector de estado, de esta forma el operador se representa matricialmente como:

$$G = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (5.7)$$

cuyos autovalores son $e^{i\theta}$ y $e^{i(2\pi-\theta)}$. Geométricamente, este ángulo está ligado al tamaño del espacio de búsqueda N y al número de soluciones del problema M , como dedujimos en la expresión 4.18. Una vez ejecutado el método QPE, es posible determinar el valor de M a partir de θ sustituyendo en la relación:

$$\sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{M}{N} \quad (5.8)$$

A nivel de implementación, el conteo cuántico requiere emular el circuito que se presentó en la Figura 5.2, introduciendo G como operador objeto, seguido de la aplicación de la transformada de Fourier cuántica inversa ($QFT^\dagger$) sobre el primer registro. En términos de recursos, esto implica un primer registro de t qubits y un segundo registro auxiliar de $n + 1$ qubits para resolver la subrutina [8].

6. Resolución de un Sudoku 2×2 por el Algoritmo de Grover

6.1. Sudoku como problema

Tal y como indica el título, procederemos a resolver un sudoku empleando el formalismo cuántico por medio del algoritmo de Grover. Dadas las limitaciones que presenta simular un método cuántico mediante un ordenador clásico, no abordaremos la cuadrícula tradicional de 9×9 , sino un Sudoku reducido de 2×2 con un dominio de valores de $\{1, 2\}$, esta versión será suficiente para la finalidad divulgativa de este proyecto. La intención es encontrar, empleando métodos de la QC, las posibles formas de rellenar una malla 2×2 según las condiciones que impone el problema Sudoku.

Para la aplicación del algoritmo, consideraremos la base computacional, $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, de modo que representaremos los valores que aparecen en el cuadro 6.1 con los representados en el cuadro 6.2. Cada celda se codificará en un qubit, tal que si el estado de un qubit se mide en la BC como 0, $c_{ij} = 1$, y si se mide como 1, $c_{ij} = 2$. El espacio de soluciones lo implementan 4 qubits, tal que las posibles combinaciones se denotan como $|q_0 q_1 q_2 q_3\rangle$.

c_{00}	c_{01}
c_{10}	c_{11}

Cuadro 6.1: Sudoku 2×2 .

q_0	q_1
q_2	q_3

Cuadro 6.2: Sudoku 2×2 con qubits $q_0, q_1, q_2, q_3 \in \{0, 1\}$.

El Sudoku pertenece a la familia de los **problemas de satisfacción de restricciones** (CSP por sus siglas en inglés). Un CSP se define por tres elementos:

- Un conjunto de variables (en este caso, las cuatro celdas del tablero).
- Un dominio de valores posibles (los números $\{1, 2\}$).
- Un conjunto de restricciones lógicas que deben cumplirse simultáneamente (no repetir números en filas ni columnas). [36]

Las reglas aplicables del problema Sudoku son la restricción de fila, $c_{00} \neq c_{01}$ y $c_{10} \neq c_{11}$, y la restricción de columna $c_{00} \neq c_{10}$ y $c_{01} \neq c_{11}$.

A pesar de la relativa sencillez del problema (es fácil pensar en las soluciones), como CSP se trata de un candidato ideal para la implementación de nuestro método computacional por dos motivos. En primer lugar, su estructura permite asignar un qubit por celda, simplificando la codificación de las soluciones en binario y reduciendo la complejidad del oráculo. En segundo lugar, por la limitación de los recursos computacionales, abordar un Sudoku más grande como uno de 3×3 , exigiría codificar 9 celdas en un conjunto de $n = 18$ qubits. Esto significa operar sobre un espacio de Hilbert de $N = 2^{18} = 262144$ dimensiones, lo cual resulta teóricamente simulable, pero muy pesado teniendo en cuenta la intención final de la memoria.

A lo largo de este capítulo nos valdremos de la metodología de la QC para procesar un conjunto de $n = 4$ qubits a fin de obtener todas las posibles combinaciones del Sudoku 2×2 . En primer lugar se tratará el oráculo que materializa las restricciones del problema en lógica computacional, posteriormente se profundizará en el circuito del operador de difusión, cuyo rigor matemático ya se trató en 4.2 al desarrollar la iteración de Grover. Previo a realizar la iteración del algoritmo de búsqueda, se tratará de hallar el número de soluciones al problema empleando una simulación del método de conteo cuántico, tratado en 5.3. Para este último punto, se empleará el cálculo de los

autovalores del operador de Grover ya definido, a fin de evaluar el valor de M en nuestro problema de $N = 16$, una vez calculado R , se procederá con la simulación de Grover.

6.2. Implementación del Algoritmo de Grover

Se abordará la ejecución a través de un enfoque del circuito, en primer lugar la inicialización de los 4 qubits que materializan el espacio de soluciones, para analizar después el diseño del operador de Grover que se empleará en la simulación al final, operador de Grover que resuelve el problema Sudoku 2×2 . De nuevo, trataremos el operador de Grover por medio de sus dos constituyentes, el operador oráculo y el operador de difusión.

En último lugar, a título divulgativo y conceptual, haremos referencia al circuito que implementa la subrutina de conteo cuántico para las soluciones del Sudoku. Este no formará parte de la simulación, no obstante, es vital para ofrecer la panorámica completa del computador cuántico necesario para una resolución puramente cuántica del problema.

6.2.1. Inicialización para el Sudoku 2×2

Tal y como se expuso en la sección 4.2, el algoritmo emplea dos conjuntos de qubits, el registro de n qubits y el espacio oráculo. El primero se encuentra en el estado de superposición uniforme, constituido por la superposición de todos los posibles estados en la base computacional para $n = 4$, esto son 16 estados. De acuerdo con la Ecuación 6.1, tendremos:

$$H^{\otimes 4} |0\rangle^{\otimes 4} = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes \dots \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2^4}} \sum_{x=0}^{2^4-1} |x\rangle = \frac{1}{4} \sum_{x=0}^{15} |x\rangle. \quad (6.1)$$

El segundo registro de qubits es el que emplearemos como auxiliares en la construcción y aplicación del oráculo, como veremos a continuación.

6.2.2. Oráculo para el Sudoku 2×2

La función del oráculo será implementar en el circuito las restricciones matemáticas impuestas por el problema. El *input* aquí será el estado de superposición uniforme $H^{\otimes 4} |0\rangle^{\otimes 4}$ que acabamos de exponer. Cualquiera de los estados $|q_0 q_1 q_2 q_3\rangle$ será solución si y solo si se cumplen las condiciones:

- $|q_0\rangle \neq |q_1\rangle$ y $|q_2\rangle \neq |q_3\rangle$,
- $|q_0\rangle \neq |q_2\rangle$ y $|q_1\rangle \neq |q_3\rangle$,

Para trasladarlas al circuito cuántico, el operador oráculo requerirá al menos cinco qubits lógicos, cuatro de ellos como *ancillas* o qubits auxiliares y uno como objetivo. Las ancillas se denotan como k_i , y se inicializan en $|0\rangle$. Los qubits k_i evaluarán las condiciones mediante operaciones lógicas equivalentes al XOR de la CC, implementadas a través de puertas CNOT, como podemos apreciar en la Figura 6.1. El quinto qubit, que también se inicializa en el estado $|0\rangle$, es transformado tal que $HX|0\rangle = |-\rangle$. Este qubit actuará como objetivo de la puerta, transfiriendo el signo negativo al estado global del sistema si y solo si las cuatro condiciones se satisfacen simultáneamente. Una vez computados todos los qubits una puerta NOT multicontrolada se aplica para, en caso de que todos los k_i se encuentren en el estado $|1\rangle$, invertir el signo del qubit *out*.

Analicemos brevemente la lógica matemática del circuito. Como acabamos de comentar, si las ancillas evalúan que el estado no es solución, la puerta NOT multicontrolada no se activará y el estado global queda $|q_0 q_1 q_2 q_3\rangle |-\rangle$. Por el otro lado, si la evaluación de las ancillas afirman que el estado es solución, la puerta NOT se activará sobre el objetivo. Recordemos que la acción de la puerta X (NOT) sobre el estado $|-\rangle$ es $X|-\rangle = -|-\rangle$, el estado global resulta finalmente $-|q_0 q_1 q_2 q_3\rangle |-\rangle$. Como vemos, el qubit *out* sigue en el estado $|-\rangle$, pero el signo negativo ha factorizado y ahora afecta a la amplitud del estado global del sistema.

En último lugar, el circuito repite la computación lógica sobre las ancillas a fin de descomputar los estados, esto revierte las operaciones de evaluación, restaurando sus estados a $|0\rangle$. Esto evita un posible entrelazamiento residual con los qubits del problema y asegura la correcta interferencia constructiva cuando apliquemos el operador de difusión.

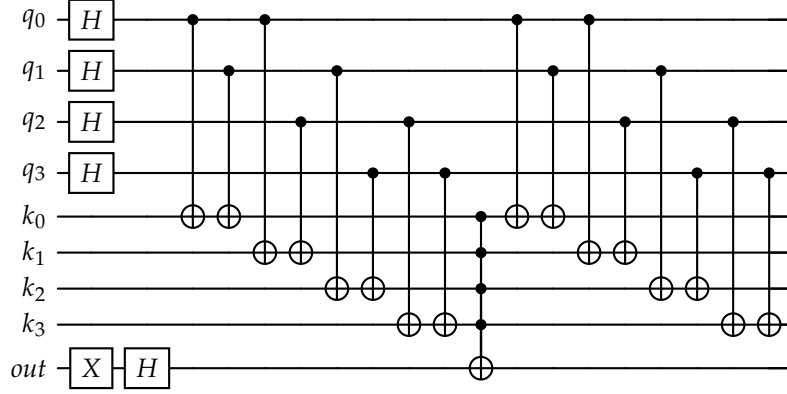


Figura 6.1: Circuito lógico cuántico del oráculo para el problema Sudoku 2×2 . Cuatro qubits lógicos, cuatro qubits ancilla y un qubit output. [37]

6.2.3. Difusión para el Sudoku 2×2

En el apartado 4.2 nos detuvimos a estudiar la naturaleza del operador de difusión. Más concretamente en la Ecuación 4.6 ya vimos que el operador de difusión puede expresarse de la forma $D = H^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0| - I)H^{\otimes n}$. Expresando $(2|0\rangle\langle 0| - I)$ en forma matricial obtenemos lo siguiente:

$$2|0\rangle\langle 0| - I = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = Z \quad (6.2)$$

con lo que $(2|0\rangle\langle 0| - \hat{I})$ equivale a la aplicación de la puerta Z de Pauli. Con un poco de desarrollo, podemos descomponer la puerta Z de Pauli en función de puertas de Hadamard (H) y X de Pauli:

$$HXH = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = Z \quad (6.3)$$

Comparando este resultado con la Ecuación 4.6, podemos deducir cómo se implementa el operador difusión en el circuito cuántico. Concretamente, para el caso del Sudoku 2×2 :

1. Aplicar la puerta de Hadamard (H) a q_0, q_1, q_2, q_3 .
2. Aplicar la puerta X de Pauli a q_0, q_1, q_2, q_3 .
3. Aplicar la puerta Z multicontrolada sobre q_3 .
4. Descomputar los 4 qubits aplicando las puertas X de Pauli seguida de una H.

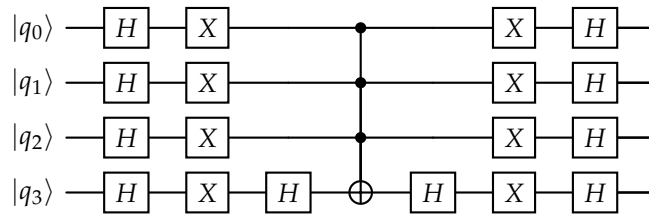


Figura 6.2: Circuito cuántico con 4 qubits para la implementación del operador de difusión, $2|\psi\rangle\langle\psi| - \hat{I}$ [37].

El esquema del circuito resultante puede verse en la Figura 6.2. El proceso lógico que este implementa responde a la necesidad de aislar y rotar exclusivamente el estado componente de la superposición que guarda la media global de las amplitudes. En primer lugar, la barrera de puertas H transforma el estado de superposición uniforme con el que entran los qubits al estado base

$|0000\rangle$. La capa de puertas X de Pauli lo transforma en $|1111\rangle$, el único estado que satisface la lógica de la puerta de fase. Efectuada la evaluación, la inversión de fase se realiza mediante la Z multicontrolada (MCZ), constituida por $Z = HXH$ como hemos deducido en la expresión 6.3. Tras absorber el signo negativo de manera aislada, la segunda mitad del circuito aplica una capa de X de Pauli, y una de H , lo que ejecuta una descomputación, devolviendo al sistema su distribución probabilística original, con la salvedad de haber sufrido, en el plano geométrico, una reflexión sobre el promedio de sus amplitudes.

6.2.4. Estudio del número de iteraciones del sudoku 2×2

Una vez diseñado el computador cuántico necesario para ejecutar la iteración de Grover del Sudoku, tratados el oráculo y el operador de difusión, es necesario dar respuesta a la pregunta "¿Cuál es el número de iteraciones necesarias del algoritmo?". En la sección 4.2.2 vimos la relación entre el número de iteraciones necesarias para que el vector de estado se acercara lo máximo posible al espacio de soluciones, y la naturaleza del problema. De la expresión 4.19 obtendremos R a partir del número de posibles combinaciones, $N = 2^n = 16$ y el número de combinaciones que integran el espacio de soluciones, M .

En el apartado 5.3 se expuso el método para obtener el valor de M por medios puramente cuánticos, empleando la subrutina de conteo cuántico para calcular los autovalores del operador G , directamente relacionados con M y N . El circuito de esta subrutina requiere dos conjuntos de qubits, uno con $n + 1$ qubits, que en nuestro caso serán 5, y un segundo que contiene t qubits de acuerdo con la Ecuación 5.6. Para nuestro sistema:

$$t = n + \left\lceil \log_2 \left(2 + \frac{1}{2\epsilon} \right) \right\rceil = 4 + \left\lceil \log_2 \left(2 + \frac{1}{2 \cdot 0.05} \right) \right\rceil = 8 \quad (6.4)$$

donde hemos tomado $\epsilon = 0.05$. Por tanto, el circuito resultante consta de 13 qubits, este se representa en la Figura 6.3.

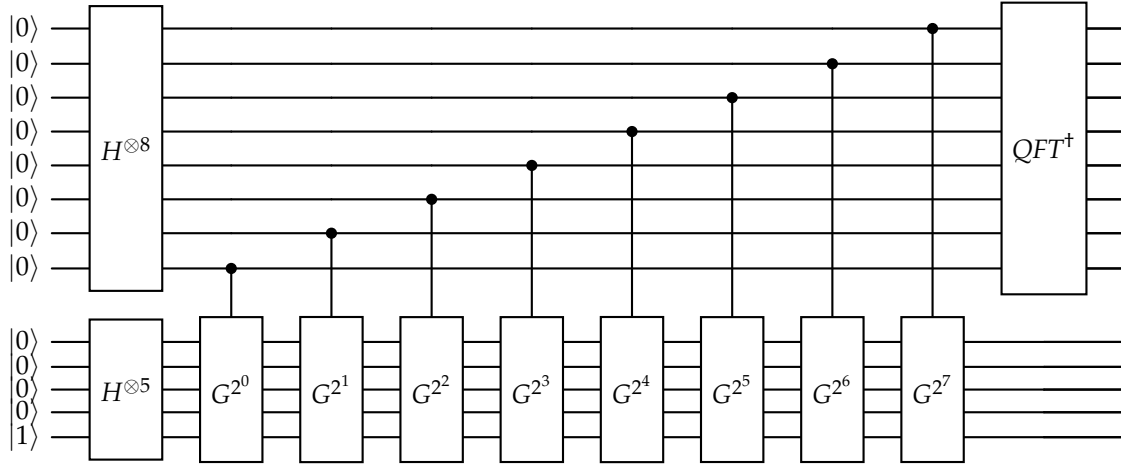


Figura 6.3: Circuito cuántico para la ejecución del conteo cuántico con un operador de Grover previamente diseñado [8].

El método del conteo cuántico resulta clave en construir una solución íntegramente cuántica, sin embargo, la simulación por medios clásicos de este circuito es una tarea de cierta complejidad, que escapa de la finalidad de este proyecto, la de constatar la superioridad teórica del algoritmo de búsqueda cuántica sobre el clásico. De cara a la ejecución del algoritmo de Grover en un simulador, tomaremos el valor de M obtenido mediante la resolución clásica del problema, a saber, $M = 2$. Por lo tanto:

$$R = \left\lceil \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{16}{2}} \right\rceil = \left\lceil \frac{\pi}{\sqrt{2}} \right\rceil = 2 \quad (6.5)$$

concluyendo que el número óptimo de aplicaciones del la iteración de Grover serán dos para la resolución del Sudoku 2×2 .

6.3. Simulación de un Computador Cuántico para la resolución del Sudoku 2×2

Tal y como se ha adelantado a lo largo de esta memoria, en el último apartado se presenta una simulación rigurosa del funcionamiento formal de un computador cuántico (simulación numérica), a fin de ilustrar de forma práctica los conceptos tratados a lo largo de esta memoria, así como de demostrar la supremacía cuántica en el método de búsqueda sobre bases desordenadas, esto es, sobre la resolución del problema del Sudoku 2×2 . A través de un entorno de simulación programado en Python, desde la plataforma Jupyter Lab se han implementado todas las bases del formalismo de la QC expuestas en este documento. Para el diseño del computador cuántico y de la arquitectura del algoritmo, se han tomado referencias en proyectos *online* publicados como código abierto: [38] y [39]. Para la implementación del Sudoku como problema computacional para un sistema cuántico, se han tomado referencias en [37].

La arquitectura del backend y del algoritmo, así como sus fundamentos físicos son de elaboración propia, no obstante, para la depuración y la completitud del código se ha empleado un motor de inteligencia artificial (LLM), así como para el diseño de las funciones del módulo *Representación gráfica*.

La totalidad del código fuente del simulador, incluyendo el backend, la construcción de los operadores y la ejecución del algoritmo para la resolución de un Sudoku 2×2 , se encuentra disponible públicamente en el siguiente repositorio: https://github.com/antoniorampri-del/Simulacion_TFG/tree/master.

Se trata de un simulador de un computador cuántico, al inicio del *script* se establece la arquitectura, definiendo los vectores de estado, las puertas unitarias y las funciones necesarias para el desarrollo del corpus de la simulación. La totalidad del cómputo se realizará a través de transformaciones unitarias que realicen las puertas de la biblioteca definida: {Hadamard, Pauli-X, CNOT, CCNOT}. En todo momento se mantiene una coherencia cuántica, puesto que el sistema se basa en las transformaciones de un estado global implementado por un vector complejo $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$, sobre el que se aplican las matrices unitarias. Esta coherencia solamente se rompe al emplear la medida proyectiva, que se implementa mediante un generador de números aleatorios centrados.

Se sigue una estructura de circuito, separando el comportamiento lógico de las puertas (cómo actúan sobre los qubits) de la ejecución numérica (cómo transforman las amplitudes en el vector de estado), emulando el modelo de circuitos cuánticos que se expuso en el apartado 3.4. Siguiendo esta dinámica, se construyen los circuitos del oráculo y del operador de difusión como secuencias ordenadas de las puertas elementales, de manera análoga a como se definiría un circuito en un lenguaje de programación cuántica real. Para la construcción del circuito oráculo se implementa un breve módulo que ejecuta una resolución clásica del problema del Sudoku 2×2 .

Posteriormente se lleva a cabo la iteración de Grover para la resolución del Sudoku 2×2 , codificado mediante un registro principal de 4 qubits, y empleando un conjunto de ancillas, según se definió en 6.1. Como aclaración, se emplea k como índice para enumerar las iteraciones del algoritmo, pero el número óptimo de estas, R , se obtiene en el código, por medio del M que resulta del test clásico, simulado al inicio.

6.3.1. Resultados

Una vez expuestas las bases de la simulación y definido el código que la implementa, se presentan las gráficas con los resultados de dicha simulación para la implementación del algoritmo

de Grover a fin de resolver el Sudoku 2×2 . El objetivo elemental de este apartado es exponer de una forma visual la evolución teórica de las amplitudes de los estados a lo largo de la computación, para finalmente realizar una comparativa entre la metodología cuántica de resolución de un problema de búsqueda y la metodología clásica.

Distribuciones de probabilidad — Algoritmo de Grover (Sudoku 2×2)

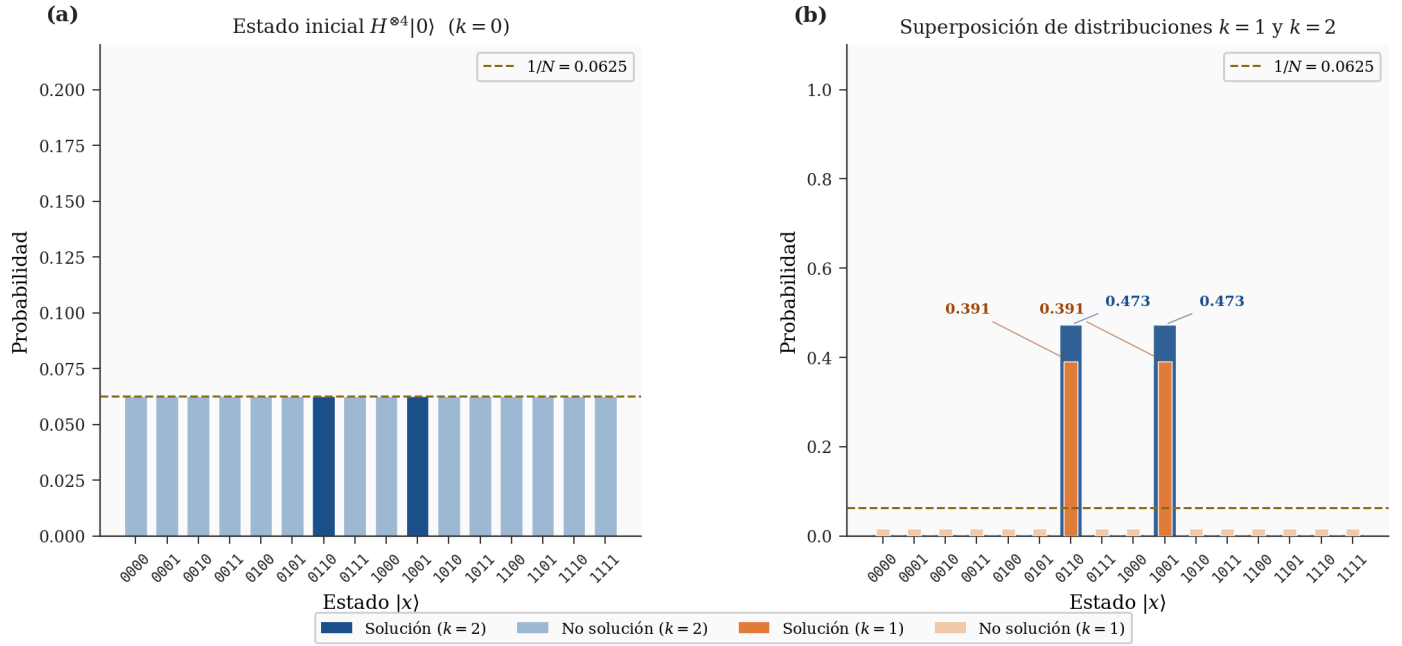


Figura 6.4: Distribuciones de probabilidad de los estados en un circuito de 4 qubits, antes y después de ejecutar el algoritmo de Grover para el Sudoku 2×2 . Estados solución en color oscuro y los no solución en color claro. La línea discontinua marca la probabilidad de los estados en la distribución uniforme. (a) Estado inicial ($H^{\otimes 4}|0\rangle$) equilibrado. (b) Distribuciones superpuestas, en naranja tras $k=1$ y en azul tras $k=R=2$ iteraciones de Grover.

En la Figura 6.4 se comparan los histogramas de probabilidad (amplitud al cuadrado) del registro de estados en el instante de la inicialización, tras la primera ejecución del operador, y al final de la aplicación del algoritmo. El panel (a) muestra la correcta inicialización del sistema en un estado equilibrado, en el que todas las componentes son equiprobables ($P(i) = 1/16 = 0.0625$). En caso de medir, todas las configuraciones de la malla del Sudoku son igualmente susceptibles de ser el resultado. En (b) se evidencia la amplificación de la amplitud de ambos estados que codifican las soluciones al problema tras la aplicación de la iteración de Grover. La superposición de ambos pasos, $k=1$ y $k=R=2$ nos permite ver cómo esta amplificación verdaderamente crece hasta encontrar una posición donde la mayoría de la probabilidad la albergan soluciones.

En este caso, queda evidenciado el correcto funcionamiento de nuestro cómputo al verse acumulada la probabilidad sobre los estados $|0110\rangle$ y $|1001\rangle$, correspondientes a las dos únicas soluciones válidas del Sudoku 2×2 .

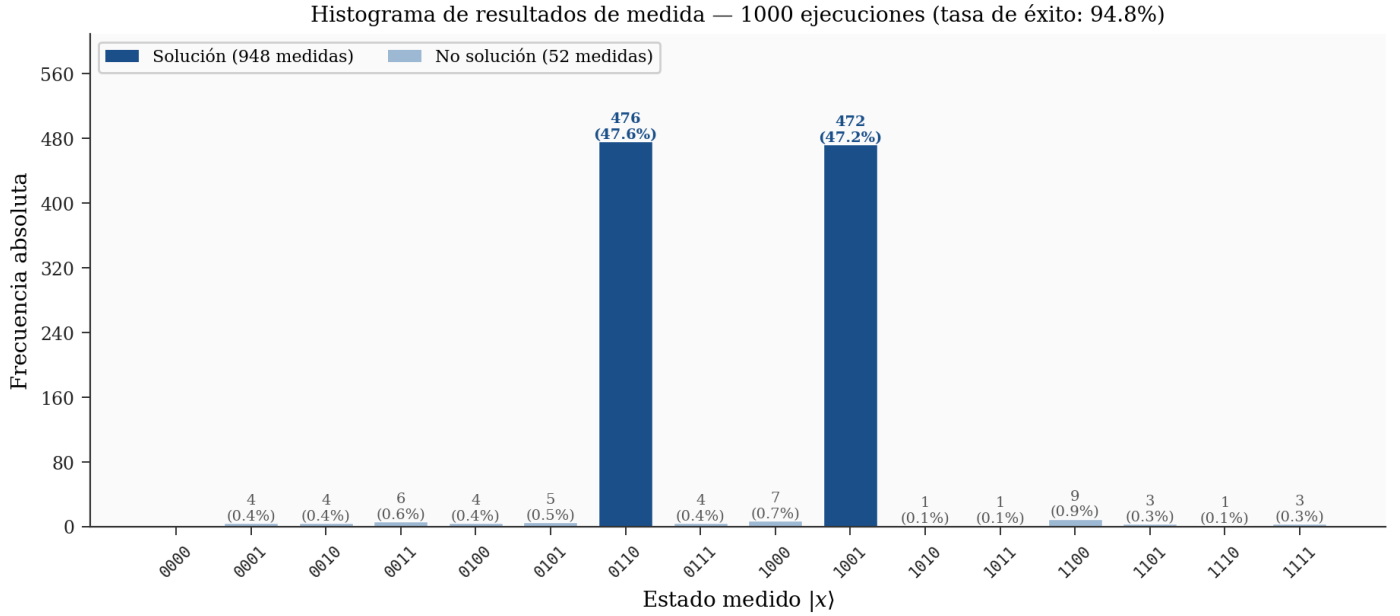


Figura 6.5: Histograma de frecuencias con los resultados de medida tras 1000 ejecuciones independientes del operador de Grover para la resolución del Sudoku 2×2 sobre un circuito de 4 qubits. Estados solución en oscuro y los no solución en claro, con la frecuencia absoluta y el porcentaje correspondiente indicados sobre cada barra.

Geometría del algoritmo de Grover — plano $|\alpha\rangle$ - $|\beta\rangle$ ($N = 16$, $M = 2$, $\theta \approx 20.70^\circ$)

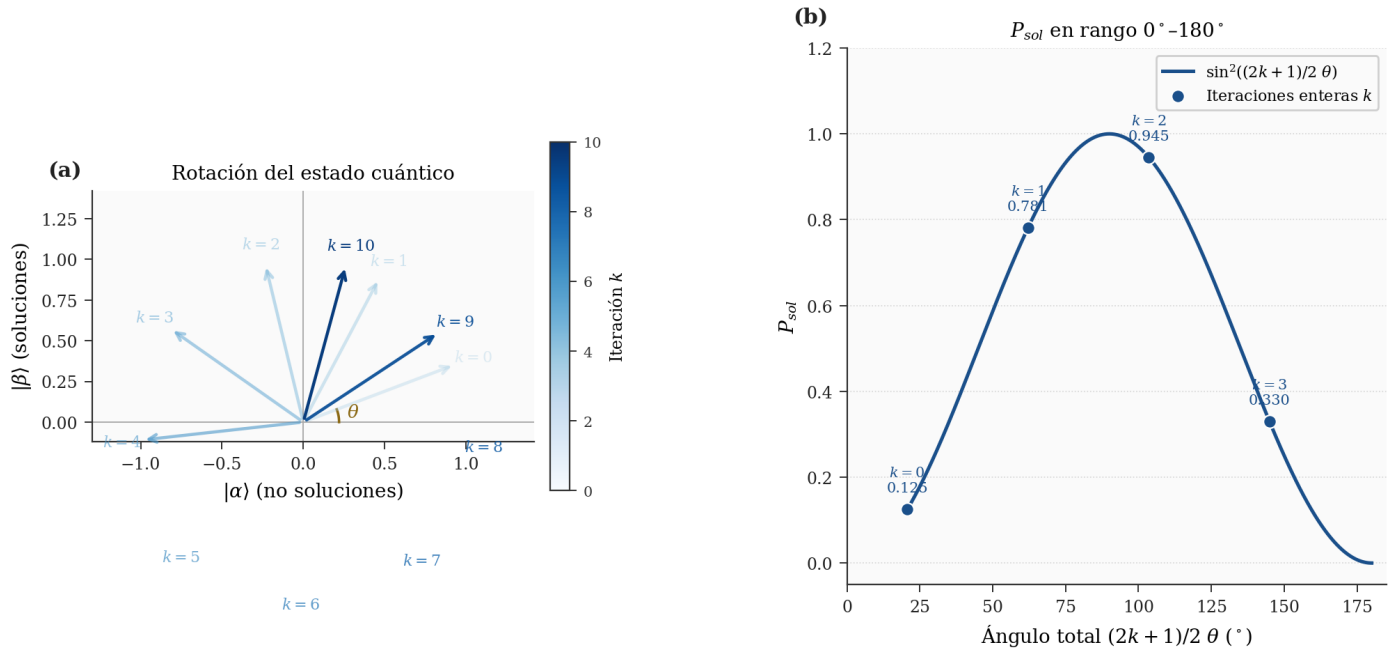


Figura 6.6: Interpretación geométrica de la iteración de Grover para la resolución del Sudoku 2×2 . (a) Rotación del vector de estado en el plano generado por los subespacios de estados solución ($|\beta\rangle$) y no solución ($|\alpha\rangle$), en cada iteración k . (b) Evolución de la probabilidad de éxito $P(sol) = \sin^2((2k+1)\theta/2)$ en función del ángulo recorrido θ .

Para simular la extracción de información clásica del circuito cuántico, se aplicó una medida proyectiva en la base computacional sobre el estado final. Los resultados pueden visualizarse en la Figura 6.5. Mediante el método numérico a lo largo de 1000 ejecuciones independientes, se obtuvieron con alta fidelidad los valores esperados, con medidas muy próximas sobre los dos estados marcados por el oráculo. Como se aprecia en la figura, se midió un estado correcto el 94.8 %, lo cual ofrece una elevada tasa de éxito.

En la Figura 6.6 se expone la dependencia no lineal de nuestros resultados, aquí se presentan de dos formas diferentes las transformaciones que sufre el estado del sistema de 4 qubits en cada iteración del algoritmo. El gráfico (a) muestra cómo el vector de estado experimenta una rotación neta de θ , inicialmente en la dirección del eje $|\beta\rangle$. El panel (b) muestra el ajuste de los puntos de la probabilidad de medir un estado solución, en función del ángulo total rotado desde el estado equilibrado inicial.

La subsección 4.2.1 concluyó con la expresión 4.16, donde se relaciona el estado del sistema, representado como superposición de los subespacios de estados solución (β) y no solución (α), con el ángulo rotado por el vector de estado (θ). En el panel (b) se aprecia el carácter periódico de la probabilidad de obtener un estado solución, dado por la sinusoidal de la expresión, mientras que en el panel (a), esta periodicidad se manifiesta al aparecer el vector de estado tras la iteración $k = 10$, donde la amplitud del sistema vuelve a aproximarse al subespacio de soluciones representado por el eje $|\beta\rangle$.

Es interesante visualizar el detrimento de la probabilidad de éxito una vez superado el valor óptimo de $k = R = 2$, a este fenómeno se le denomina *overshooting*, y sucede cuando se supera el umbral del eje vertical, a partir de donde la sinusoidal decrece [8].

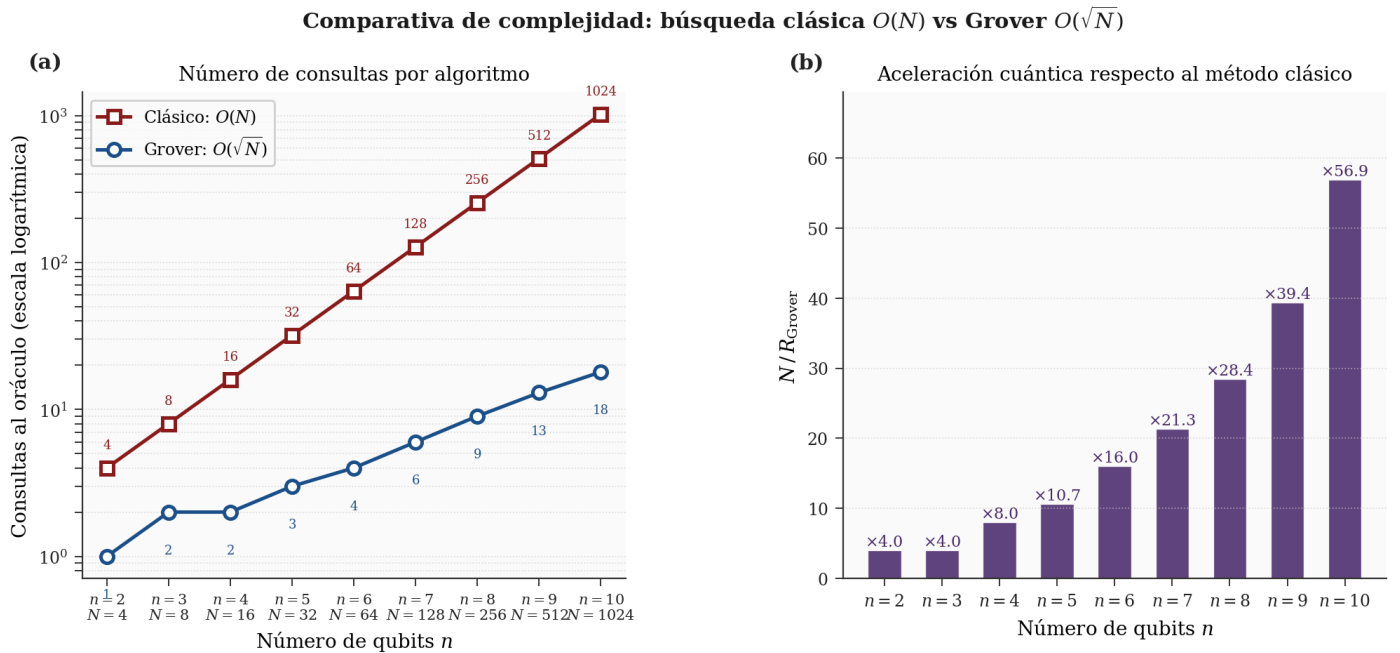


Figura 6.7: Comparativa de la complejidad computacional entre la búsqueda clásica de soluciones, $O(N)$, y el algoritmo cuántico de Grover, $O(\sqrt{N})$, en un espacio de búsqueda de $N = 2^n$, manteniendo $M = 2$ constante (a) Consultas al oráculo (escala logarítmica) frente al número de qubits del registro n . (b) Factor de aceleración cuántica, definido como el cociente N/R_{Grover} .

En el panel (a) de la Figura 6.7 se ilustra en escala logarítmica la dependencia del coste computacional (marcado por las consultas al oráculo dado el peor de los casos) frente al tamaño del

espacio de búsqueda. La búsqueda clásica crece linealmente, reflejando su dependencia $O(N) = O(2^n)$, mientras que la dependencia del caso cuántico tiene una pendiente de aproximadamente la mitad de acuerdo con su complejidad computacional $O(\sqrt{N}) = O(2^{n/2})$. Para el caso concreto del Sudoku 2×2 ($n = 4$ y $M = 2$), el algoritmo clásico requiere en el peor caso $N = 16$ consultas al oráculo, frente a las $R_{\text{opt}} = 2$ iteraciones del algoritmo de Grover, calculadas en 6.5.

El panel (b) cuantifica esta ventaja a través del **factor de aceleración**, N/R_{Grover} , que crece cuasiexponencialmente con n . Se aprecia cómo la ventaja cuántica crece a medida que crecen las dimensiones del problema. Como aclaración, en esta comparativa se toma $M = 2$ constante como número de soluciones. Esto es una simplificación para el caso del Sudoku de mayores dimensiones, donde M también crece con n , sin embargo, para el caso de ($1 \leq M \ll N$) la tendencia asintótica $O(\sqrt{N})$ frente a $O(N)$ se conserva.

7. Conclusiones

A lo largo de esta memoria se ha escalado, de una forma progresiva y autocontenida, en la introducción del campo de la computación cuántica, desde los postulados fundamentales de la mecánica cuántica hasta la implementación y simulación de un computador para ejecutar el algoritmo de búsqueda cuántico de Grover, tomando como hilo conductor la resolución del problema del Sudoku 2×2 .

Partiendo del formalismo de Dirac y los cuatro postulados de la mecánica cuántica que exponen Nielsen & Chuang, se estableció la base formal sobre la que se formula el campo, con la que se presentaron fenómenos como la superposición de estados y el entrelazamiento cuántico. A partir de estas bases se explicaron paso por paso el qubit como unidad mínima de información cuántica y sistemas más sofisticados, tratando su composición a través de vectores complejos en un estado de Hilbert, y sus transformaciones frente a operadores unitarios. A lo largo del capítulo sobre computación también se desarrolló el modelo de circuitos como método para controlar la evolución de los estados con una intención computacional, el fenómeno del paralelismo cuántico como base para la ventaja cuántica sobre la computación clásica, y los teoremas de Barenco y de Solovay-Kitaev para la universalidad y optimización del modelo a la hora de alcanzar cualquier estado necesario mediante la computación. De hecho, la elección de las puertas {Hadamard, Pauli-X, CNOT, CCNOT} como biblioteca para la simulación es consecuencia directa del teorema de Barenco, y no una decisión arbitraria. Por último en ese apartado, se trató brevemente el estado del arte de la computación cuántica, antes de pasar al algoritmo que ocupa la mayoría del corpus de esta memoria.

El algoritmo de Grover se ha tratado desde dos perspectivas complementarias, la algebraica y la geométrica para contemplar la resolución del problema de búsqueda a través de transformaciones unitarias del vector de estado. Algebraicamente, el operador de Grover $\hat{G} = \hat{D}\hat{O}$ actúa como una reflexión compuesta sobre el espacio de estados, y su efecto neto sobre cualquier amplitud es la inversión sobre la media tras la discriminación de los estados solución. Geométricamente, se ha visto que $\hat{G}$ equivale a una rotación de ángulo θ en el plano bidimensional generado por los subespacios $|\alpha\rangle$ y $|\beta\rangle$, cuantificada por la expresión:

$$\hat{G}^k |\psi\rangle = \cos\left(\frac{2k+1}{2}\theta\right) |\alpha\rangle + \sin\left(\frac{2k+1}{2}\theta\right) |\beta\rangle,$$

donde $\sin(\theta/2) = \sqrt{M/N}$. De esta geometría se extrae directamente el número óptimo de iteraciones $R = \lfloor (\pi/4) \sqrt{N/M} \rfloor$ para el algoritmo, lo que determina su complejidad computacional, dada por $\mathcal{O}(\sqrt{N/M})$ consultas al oráculo. Esta derivación responde coherentemente al objetivo central del trabajo, la reducción de la complejidad de $\mathcal{O}(N)$ de la búsqueda clásica, a $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ en el caso cuántico.

Concluido el apartado sobre Grover con un caso de ejemplo, continuamos abordando la subrutina del conteo cuántico (y las dos de las que deriva), por su utilidad conceptual para concebir una resolución puramente cuántica de un problema de búsqueda. En un inicio la intención era incluir este preprocesamiento del problema en la simulación final, no obstante, esa tarea hubiera sido conveniente para un TFG en sí misma, dado el grado de complejidad de simular un computador que ejecute cuánticamente la transformada de Fourier cuántica.

Ya se justificó la elección del Sudoku 2×2 como problema sujeto para la implementación del algoritmo de Grover en el simulador, ahora podemos concluir que la decisión fue un acierto por los motivos dados. El problema de satisfacción de restricciones permitió una codificación exacta en puertas CNOT y CCNOT, empleando Z sobre los qubits ancilla, lo que facilita un oráculo claro y fácilmente descomputable. El espacio de búsqueda resultante con los $n = 4$ qubits (y 7 ancillas), $N = 2^4 = 16$, es lo suficientemente pequeño para ser simulado de forma exacta por un ordenador clásico, especialmente en el marco de la redacción de un trabajo de fin de grado, donde ha de contemplarse

la reiteración de las simulaciones para depurar los errores. Muy por encima de esto, ha constituido el sujeto ideal para su empleo didáctico, sin que el algoritmo pierda el sentido físico real.

Los resultados de la simulación son ampliamente concluyentes. Tras $R = 2$ iteraciones Grover la probabilidad de medir un estado solución se encontraba en $P(\text{sol}) \approx 0.945$, frente a la probabilidad uniforme inicial de $1/16 = 0.0625$. Esto constituye un resultado coherente con la predicción teórica $\left(\sin^2\left(\frac{2R+1}{2}\theta\right)\right)$. También es coherente con ello que el análisis estadístico sobre 1000 ejecuciones independientes refleje una tasa de éxito del 94.8%, muy de acuerdo con el valor teórico, y en consonancia con la probabilidad de medida, lo que valida tanto la corrección de los operadores oráculo y difusión, como el diseño del simulador cuántico a la hora de realizar una medida.

La comparativa de complejidad presentada en la Figura 6.7 concluye la discusión principal del trabajo. Para un sistema de $n = 4$ qubits, el método clásico requiere $N = 16$ consultas al oráculo en el peor de los casos, mientras que Grover precisa únicamente $R = 2$, lo que supone un factor de aceleración de $\times 8$. Este factor de aceleración crece cuasiexponencialmente con n , llegando hasta el orden $\times 56,9$ para $n = 10$ y con la condición de $M = 2$, en consonancia con la tendencia asintótica definida en la teoría, $O(N)$ frente a $O(\sqrt{N})$. Queda demostrada la ventaja computacional del algoritmo de Grover para el problema de búsqueda, frente a la alternativa clásica, ventaja expuesta tanto teórica como empíricamente. Damos así respuesta directa al segundo de los objetivos planteados en la introducción, junto al primero, que se trataba de exponer de forma accesible y autocontenida las bases de la computación cuántica y sus implicaciones.

Hemos de señalar, no obstante, las limitaciones presentes en el alcance de este proyecto. El análisis, como se expuso, se ha desarrollado desde el marco de la teoría y la idealidad, en ausencia de ruido, decoherencia, errores en las puertas o posibles errores en la medida proyectiva. La mejora de nuestro simulador del computador cuántico mediante la implementación de condiciones de operación reales, donde sean relevante los errores de compuerta y la pérdida de coherencia de los estados, sería muy enriquecedora en el caso de un proyecto de mayor extensión. La toma en consideración de las no idealidades de la computación cuántica exigiría también el tratamiento del hardware sobre el que se sustenta el campo, y sobre el que aún se investiga de forma activa, cuestión a la que en esta memoria no se ha hecho mención. De la misma forma, sería interesante la introducción del método de conteo cuántico para la consecución de un resultado puramente cuántico para el problema de búsqueda, tal y como hemos expuesto.

En conjunto, los objetivos planteados en la introducción han sido alcanzados. Se ha presentado un recorrido coherente desde los postulados de la mecánica cuántica hasta la demostración práctica de la ventaja computacional cuántica, empleando el algoritmo de Grover como eje principal. La simulación desarrollada constituye una demostración rigurosa, implementada desde cero sobre los principios físicos fundamentales, expuestos en la misma memoria, y evidencia de forma cuantitativa la superioridad del paradigma cuántico sobre el clásico en el caso particular de búsqueda sobre un espacio de estados desordenado. la búsqueda clásica en el problema propuesto.

Bibliografía

- [1] Richard P Feynman. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21:467–488, 1981.
- [2] David Deutsch. Quantum theory, the church–turing principle and the universal quantum computer. *Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences*, 400(1818):97–117, 1985.
- [3] David Deutsch and Richard Jozsa. Rapid solution of problems by quantum computation. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical and Physical Sciences*, 439(1907): 553–558, 12 1992. ISSN 0962-8444. doi: 10.1098/rspa.1992.0167. URL <https://doi.org/10.1098/rspa.1992.0167>.
- [4] D. R. Simon. On the power of quantum computation. In *Proc. 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 116–123, 1994.
- [5] Peter W. Shor. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. *Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, Santa Fe, NM, USA, 1994*, pp. 124–134., 1994. doi: 10.1109/SFCS.1994.365700.
- [6] Lov K. Grover. Quantum mechanics helps in searching for a needle in a haystack. *Phys. Rev. Lett.*, 79:325–328, Jul 1997. doi: 10.1103/PhysRevLett.79.325. URL <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.79.325>.
- [7] John V. Neuman. *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*. Princeton Landmarks in Mathematics and Physics, 1932.
- [8] M.A. Nielsen and I.L Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, New York, 2011.
- [9] Darrell F. Griffiths, David J. — Schroeter. *Introduction to quantum mechanics. Third Edition.* / David J. Griffiths (Reed College, Oregon), Darrell F. Schroeter (Reed College, Oregon). Cambridge University Press, 2018.
- [10] Shuang-Kai Yang and Wei-Min Zhang. Unveiling the dynamical genesis of quantum entanglement in linear systems: Internal causality breaking in the reduced subsystem evolution, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2403.09368>.
- [11] John S. Bell. *Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, 1987.
- [12] Charles H. Bennett, Gilles Brassard, Claude Crépeau, Richard Jozsa, Asher Peres, and William K. Wootters. Teleporting an unknown quantum state via dual classical and einstein-podolsky-rosen channels. *Phys. Rev. Lett.*, 70:1895–1899, Mar 1993. doi: 10.1103/PhysRevLett.70.1895. URL <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.70.1895>.
- [13] Por Smite-Meister - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 2009. URL <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5829358>.
- [14] IEEE. Vicente Moret Bonillo, Profesor Titular de Universidad. Senior Member. Principios fundamentales de computación cuántica, 2013. URL <https://enginyeriainformatica.cat/wp-content/uploads/2016/05/PRINCIPIOS-FUNDAMENTALES-DE-COMPUTACIN-CUNTICA.pdf>.
- [15] D. Guerrero Villanueva. Resumen del trabajo: Introduction to quantum gates: Implementation of single and multiple qubit gates. by: Ropa roy, asoke nath int. j. sci. res. comput. sci. eng. inf. technol(ijsrcseit) , november-december-2021, 7 (6) : 385-392, 2024.
- [16] P. Oscar Boykin, Tal Mor, Matthew Pulver, Vwani Roychowdhury, and Farrokh Vatan. On universal and fault-tolerant quantum computing, 1999. URL <https://arxiv.org/abs/quant-ph/9906054>.

- [17] Barenco A. Bennett C. H. Cleve R. Shor P. etc. Elementary gates for quantum computation. *Physical Review A*, 52(5), 3457–3467, 1995. URL <https://doi.org/10.1103/physreva.52.3457>.
- [18] Daniel Gottesman. Stabilizer codes and quantum error correction, 1997. URL <https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705052>.
- [19] A. Yu. Kitaev. Quantum computations: algorithms and error correction. *Russian Math. Surveys*. Vol 52 issue 6, pages 1191–1249, 1997. URL <https://doi.org/10.1070/RM1997v052n06ABEH002155>.
- [20] Christopher M. Dawson and Michael A. Nielsen. The solovay-kitaev algorithm, 2005. URL <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0505030>.
- [21] D. Coppersmith. An approximate fourier transform useful in quantum factoring. *IBM Research Division*, 2002.
- [22] Wikipedia. Rsa — wikipedia, la enciclopedia libre, 2026. URL <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RSA&oldid=172418337>. [Internet; descargado 9-marzo-2026].
- [23] Vishal Dsouza and Shetty. A systematic review on quantum computing: Concepts, algorithms, hardware and applications. *SSRN*, 2024. URL <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5162982>.
- [24] D. James. Experimental demonstration of a compiled version of shor’s algorithm with quantum entanglement. *Physical Review Letters. American Physical Society (APS)*, 2007. doi: 10.1103/PHYSREVLETT.99.250505.
- [25] Craig Gidney and Martin Ekerå. How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits. *Quantum*, 5:433, April 2021. ISSN 2521-327X. doi: 10.22331/q-2021-04-15-433. URL <https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433>.
- [26] Yunfei Wang and Junyu Liu. A comprehensive review of quantum machine learning: from nisq to fault tolerance. *Reports on Progress in Physics*, 87(11):116402, October 2024. ISSN 1361-6633. doi: 10.1088/1361-6633/ad7f69. URL <http://dx.doi.org/10.1088/1361-6633/ad7f69>.
- [27] Edward Farhi, Jeffrey Goldstone, and Sam Gutmann. A quantum approximate optimization algorithm, 2014. URL <https://arxiv.org/abs/1411.4028>.
- [28] Nhat A. Nghiem. New quantum algorithm for principal component analysis, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2501.07891>.
- [29] Y. I. Manin. The computable and the non-computable. (vychislímoe i nevychislímoe). *Kibernetika. Moskva: "Sovetskoe Radio". 128 p. R. 0.45 (1980).*, 1980.
- [30] Katherine L. Brown, William J. Munro, and Vivien M. Kendon. Using quantum computers for quantum simulation. *Entropy*, 12(11):2268–2307, November 2010. ISSN 1099-4300. doi: 10.3390/e12112268. URL <http://dx.doi.org/10.3390/e12112268>.
- [31] Seth Lloyd. Universal quantum simulators. *Science*, 273(5278):1073–1078, 1996. doi: 10.1126/science.273.5278.1073. URL <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.273.5278.1073>.
- [32] Alessio Cicero, Mohammad Ali Maleki, Muhammad Waqar Azhar, Anton Frisk Kockum, and Pedro Trancoso. Simulation of quantum computers: Review and acceleration opportunities. *ACM Transactions on Quantum Computing*, 7(1):1–35, November 2025. ISSN 2643-6817. doi: 10.1145/3762672. URL <http://dx.doi.org/10.1145/3762672>.
- [33] Miguel A. Naranjo and Luis A. Fletscher. Review quantum circuit synthesis for grover’s algorithm oracle. *Algorithms*, 17(9), 2024. ISSN 1999-4893. doi: 10.3390/a17090382. URL <https://www.mdpi.com/1999-4893/17/9/382>.
- [34] Gilles Brassard, Peter Høyer, and Alain Tapp. *Quantum counting*, page 820–831. Springer Berlin Heidelberg, 1998. ISBN 9783540686811. doi: 10.1007/bfb0055105. URL <http://dx.doi.org/10.1007/BFb0055105>.
- [35] Renato Portugal. Basic quantum algorithms, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2201.10574>.

- [36] Wikipedia contributors. Constraint satisfaction problem — Wikipedia, the free encyclopedia, 2026. URL https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Constraint_satisfaction_problem&oldid=1334133666. [Online; accessed 15-June-2026].
- [37] Tejas Shinde, Yaknan John Gambo, Kevin Rasch, Helena Liebelt, and Rui Li. Solving 2 by 2 grid sudoku problem using grover’s algorithm with intel quantum sdk. In *2023 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT)*, pages 432–435, 2023. doi: 10.1109/ACIT58437.2023.10275442.
- [38] Jack Marsh Initial work. A simulation of grover’s quantum search algorithm for a classical computer. URL <https://github.com/jackmarsh/Grovers-Algorithm>. Public code repository on GitHub.
- [39] Luis Villasenor. Quantum computer simulator written in python. URL <https://github.com/lvillasen/Quantum-Computer-Simulator/tree/master>. Public code repository on GitHub.